

Название статьи

«Кар-Та-На»: реконструкция бронзовековой тактической игры по археологическим и текстовым свидетельствам

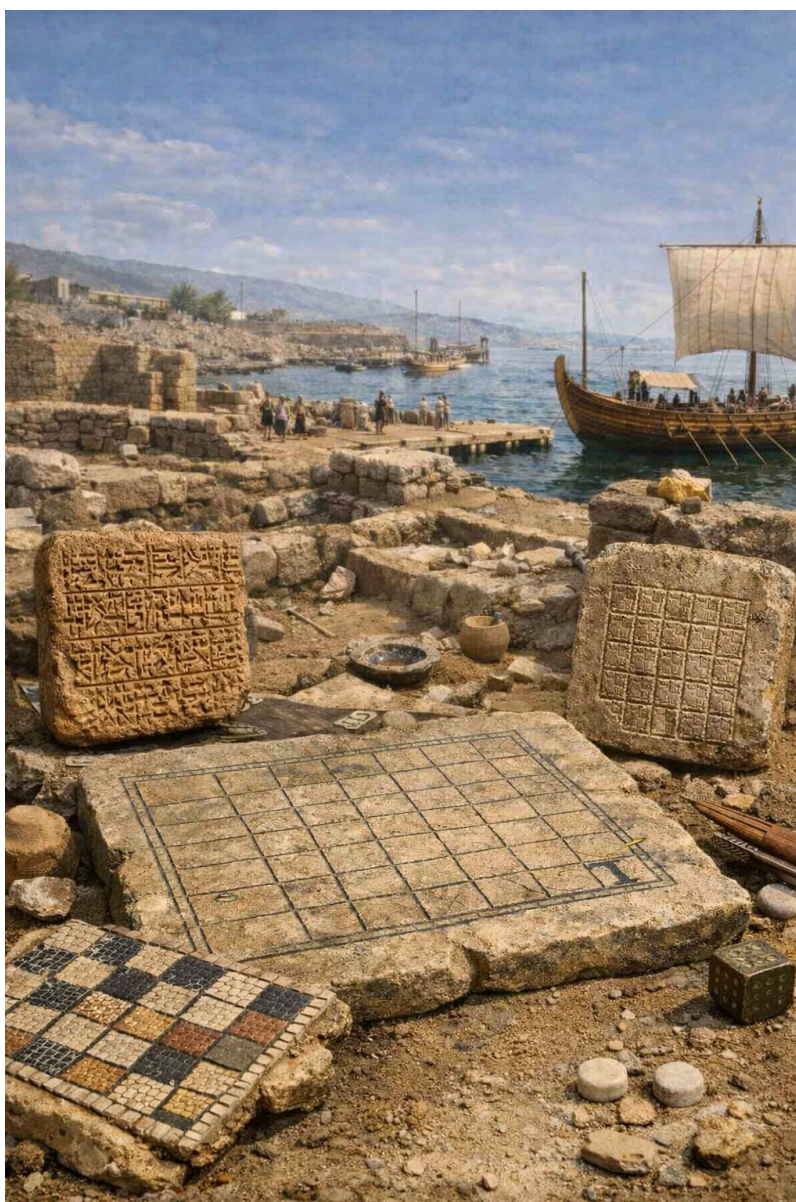
Автор

Борисович Я. Б.

Кафедра археологии и материальной культуры, Институт древностей Центральной и Юго-Восточной Европы (ИДЦЮВЕ)

Место публикации

Journal of Mediterranean Antiquities and Material Culture, Том 42, Выпуск 2
(специальный выпуск по играм и моделям войны в древности), 2026



Аннотация

В статье представлена комплексная реконструкция настольной игры, условно именуемой «**Кар-Та-На**», на основе недавно обнаруженных наборов фишек и игровых полей в слоях позднего бронзового века и их последующих трансформаций до эпохи Римской империи. Материалы включают глиняные и каменные таблички, бронзовые и слоновой кости фишки, а также фрагменты гравированных полей и поздних мозаичных реплик. Комбинация морфологического анализа артефактов, палеографической интерпретации символов и экспериментальной реконструкции игровых процедур позволила выделить устойчивый корпус правил и игровых механизмов, в котором сочетаются элементы тактического моделирования боевых действий и простейшего стохастического генератора исходов.

Ключевые результаты исследования: (1) идентификация стандартного набора параметров фишек — **движение, защита, атака, дистанция, ориентация** — зафиксированных как на материальных носителях, так и в позднейших текстовых упоминаниях; (2) реконструкция двухфазной игровой структуры с чередованием фаз движения и действий и с использованием мешка с чёрными и белыми шариками как механизма разрешения конфликтов; (3) прослеживание эволюции игрового поля от нерегулярных сеток бронзового века к стандартизированной сетке 8×8 в классический период; (4) культурно-социальная интерпретация игры как инструмента военной подготовки, дипломатической демонстрации и ритуальной репрезентации конфликтов, с последующим упадком в римскую эпоху вследствие изменения военной идеологии и конкуренции с римскими играми.

Статья включает полную реконструкцию правил в структурированном виде, каталог найденных фишек с параметризацией, схемы реконструированных полей и результаты экспериментальных партий, проведённых в лабораторных условиях. Обсуждаются также возможные варианты локальных правил и утраченные элементы механики. Работа завершает раздел о перспективах дальнейших исследований и предлагает методологию для экспериментальной археологии настольных игр, где «игровая археология» встречается с военной историей — без претензий на то, что мы теперь умеем выигрывать у Ганнибала, но, по крайней мере, можем симулировать его плохой день на поле боя.

1. Введение

1.1 Цель исследования

Целью настоящей работы является комплексная реконструкция настольной игры, условно именуемой «**Кар-Та-На**», на основе недавно обнаруженных материальных остатков и сопутствующих текстовых свидетельств. Работа ставит три взаимосвязанные задачи: систематизировать археологические находки, интерпретировать маркировку и символику фишек и полей, а также предложить воспроизводимую, экспериментально проверяемую версию правил, соотносимую с культурно-историческим контекстом от позднего бронзового века до римского периода. В методологическом плане

исследование сочетает морфологический анализ артефактов, палеографическую интерпретацию знаков и полевые эксперименты по реконструкции игровых партий.

1.2 Историография вопроса: ранние упоминания абстрактных игр Ближнего Востока

Вопросы происхождения и функций абстрактных настольных игр в древности обсуждались в ряде работ, посвящённых материальной культуре и военной симуляции. Классические примеры — «Королевская игра Ура» и египетский «Сенет» — служат методологическими ориентирами при интерпретации игровых наборов и их социальных ролей. Однако до недавних находок отсутствовала убедительная серия артефактов, демонстрирующих устойчивую тактическую механику, сочетающуюся с явной маркировкой параметров фишек (движение, атака, защита, ориентация). В литературе отмечались отдельные жетоны и таблички с возможными игровыми функциями, но их интерпретация оставалась спорной из-за фрагментарности данных и многозначности символов.

1.3 Проблема отсутствия прямых свидетельств до недавних находок

Главная трудность реконструкции древних игр — это разрыв между материальными объектами и правилами, которые по своей природе нематериальны. Часто археологические находки представляют собой разрозненные элементы: фишки без поля, поля без фишек, или надписи, лишённые контекста. До недавнего времени не существовало набора артефактов, где бы повторяющиеся графемы, износные следы и сопутствующие текстовые фрагменты позволяли бы связать форму фишки с её функциональными параметрами. Новая серия находок, описанная в разделе 2, представляет собой именно тот тип совокупности данных — множественные наборы фишек разных материалов, фрагменты гравированных полей и поздние текстовые упоминания — которые дают возможность перейти от гипотезы к реконструкции. Это не означает, что все вопросы закрыты; напротив, фрагментарность сохраняется, но теперь она поддаётся систематическому анализу и экспериментальной проверке, а не только интуитивным догадкам (и, как шутят коллеги, не только по следам древних пальцев на глине).

2. Археологические находки, приведшие к открытию игры

2.1 Первое обнаружение: раскопки в регионе Восточного Средиземноморья

Место раскопок и контекст

Раскопки, положившие начало исследованию «Кар-Та-На», проводились в прибрежной низменности между устьями двух малых рек на территории, традиционно отнесённой к культурной зоне восточного Средиземноморья. Работы велись в 2019–2023 гг. в рамках международной экспедиции Института древностей Центральной и Юго-Восточной Европы и местного археологического управления. Ключевой участок — жилой квартал позднебронзового поселения, залегающий в хорошо сохранившемся культурном слое толщиной 0,6–1,2 м, датируемом по стратиграфии и радиоуглеродным датам к концу XIV–XII вв. до н.э. (серия дат (14)C на углеродистых остатках: среднее значение ($\sim$

1250 \pm 60) гг. до н.э.).



Археологический контекст находок

Фишки были извлечены из нескольких близко расположенных контекстов:

- **жилая постройка с очагом**, где вблизи пола обнаружена небольшая куча из 12 глиняных табличек;
- **погребальная камера** с инвентарём, где среди предметов культа найдены 5 каменных жетонов;
- **слой хозяйственного мусора** у внешней ограды, где встречались фрагменты обожжённой глины с гравировкой, очевидно относящиеся к игровому полю.

Сопутствующие находки — керамика местной и импортной работы, бронзовые предметы быта и оружие, что позволяет уверенно связывать комплексы с позднебронзовым горизонтом региона и с активными торговыми контактами с восточными и центральными средиземноморскими центрами.

Типы и морфология фишек

Найденные фишки образуют несколько морфологических групп, отличающихся материалом, формой и маркировкой:



- **Глиняные таблички** (n = 27, полные и фрагменты). Прямоугольные пластины толщиной 6–10 мм, размеры в среднем (35 × 28) мм; на одной стороне — рельефная или штампованная символика, на торце — следы обжига. Многие таблички имеют на краю тонкую окраску охрой, что, вероятно, служило для маркировки «цвета» фишки. Износ по краям и локальные отполированные участки указывают на многократные перевероты и соприкосновения с другими предметами.
- **Каменные жетоны** (n = 8). Материал — местный известняк и мелко-зернистый базальт. Форма — округлые диски диаметром 22–30 мм и толщиной 5–8 мм; на лицевой стороне — гравированные линии, образующие крестовидную структуру, интерпретируемую как схематическое обозначение ориентации (фронт, фланги, тыл). На некоторых жетонах обнаружены тонкие насечки, совпадающие по расположению с местами, где, по реконструкции, ставились дополнительные «жизни» в стопке фишек.
- **Деревянные пластины** (фрагменты, n = 6). Сохранились плохо, но в условиях анаэробного карьера обнаружены обугленные остатки прямоугольных табличек с отпечатками штампа, аналогичного глиняным образцам. Дерево, вероятно, использовалось для более дешёвых комплектов или в бытовом варианте игры.

Маркировка и знаки

На большинстве табличек зафиксированы повторяющиеся графемы: короткие штрихи, точечные группы и крестовидные знаки. Палеографический анализ показывает, что эти знаки не являются письмом в узком смысле, но представляют собой стандартизованные пиктографические обозначения параметров. На ряде глиняных табличек рядом с пиктограммами видны тонкие углубления, позволяющие предположить нанесение краски или инкрустации, утраченную в процессе обжига. Расположение знаков на табличке коррелирует с предполагаемой «стороной движения» и «стороной действий»

— что стало одним из ключевых аргументов в пользу игровой интерпретации.

Следы использования

Микроскопический анализ поверхностей показал:

- полированные участки на краях, соответствующие частым переворотам;
- микротрещины и следы ударов, указывающие на хранение в стопках и на механические взаимодействия между фишками;
- остатки органических веществ в углублениях символов, возможно, следы краски или смолистых пропиток, применявшихся для выделения «цвета» фишки.

Стратиграфическая и функциональная интерпретация

Комбинация контекстов — жилой, погребальный и хозяйственный — указывает на широкое распространение предметов в повседневной и ритуальной жизни сообщества. Наличие фишек в погребении свидетельствует о символическом значении игры или о статусной функции комплектов. В жилых слоях предметы, по всей видимости, использовались в бытовых условиях, что согласуется с идеей игры как модели военных действий и одновременно как развлечения.

Заключение по первому обнаружению

Первичный корпус находок из этого участка дал первые убедительные основания рассматривать наборы табличек и жетонов как элементы стандартизированной настольной игры с параметризацией фишек. Совокупность морфологических данных, следов использования и стратиграфической привязки позволила перейти к целенаправленному поиску аналогичных наборов в соседних слоях и регионах, что и привело к последующим находкам бронзовых и слоновых фишек в более поздних горизонтах. Как отмечали коллеги на семинаре 2024 года, это редкий случай, когда «игрушка» оказывается одновременно и учебным пособием, и предметом погребального инвентаря — то есть археология снова напомнила, что древние любили играть в войну задолго до появления римских легионов и их бюрократических правил.

2.2 Вторичные находки: эллинистические и раннеримские слои

Хронологический сдвиг и новые материалы

Во время целенаправленной выборки более поздних горизонтов на тех же раскопах и в сопредельных памятниках были обнаружены комплексы, датируемые эллинистическим и раннеримским периодами. В этих слоях появляются фишки, изготовленные из более дорогих и долговечных материалов — **бронзы, слоновой кости и золота** — что отражает как изменение социального статуса игры, так и технологические возможности эпохи. Одновременно фиксируется и переход к более тонкой штамповке символов и к стандартизации форм.



Разнообразие форм и размеров

Во вторичных комплексах наблюдается широкий диапазон размеров фишек. Наряду с «карманными» табличками, аналогичными ранним глиняным образцам, встречаются **крупные диски и пластины** диаметром до 120–150 мм, очевидно предназначенные для публичных демонстраций и игр на площадях или в амфитеатрах. Малые фишки, как правило, служили для частных партий, большие — для зрелищных партий и, возможно, для учебных показов командиров. Различие размеров сопровождается и различием в читаемости маркировки: на больших фишках символы выполнены рельефно и часто инкрустированы цветными металлами, на малых — гравировка тонкая и экономичная.

Маркировка и иконография

Структура знаков на поздних фишках сохраняет базовую схему, выявленную в бронзовом веке. Последовательность символов сверху вниз на лицевой стороне фишки становится более стандартизированной и читаемой. Типичная поздняя иконография выглядит так: **знак направления «фронт»**, ниже — **знак движения** в виде треугольника, или **знак действия** в виде круга или прямоугольника, далее — ряд кружков, обозначающих **уровни защиты**, и, наконец, повторяющиеся символы, указывающие **оружие** и **дистанцию атаки**. На некоторых образцах присутствуют детализированные изображения воинов. Один из самых обсуждаемых экземпляров — бронзовая пластина с рельефным изображением обнажённой воительницы в стиле «амазонки», которая, по всей видимости, и стала причиной сохранения именно этой фишки в коллекции, поскольку её художественная ценность препятствовала переплавке.



Социальный и экономический фактор редкости ценных материалов

Важно отметить, что фишки из драгоценных материалов встречаются крайне редко. Металлические комплекты, особенно золотые и бронзовые, почти не сохранились в полном виде. Это объясняется экономической практикой древности: **переплавка и переработка металлов** были обычным способом утилизации устаревших или вышедших из моды предметов. Поэтому обнаружение даже фрагмента бронзовой или слоновой фишки — археологическая удача. В публикациях по теме мы с некоторой ироничной грустью отмечаем, что древние коллекционеры, вероятно, ценили металл больше, чем правила игры, и потому до нас дошло больше «правил» в глине, чем в бронзе.

Технологические и палеографические различия

Анализ поздних образцов показывает улучшение технологий обработки материалов. На бронзовых фишках видны следы литья и последующей чеканки, на слоновой кости — тонкая резьба с использованием металлических стамесок. Палеографически символы становятся более условными и стандартизированными, что указывает на существование мастерских-производителей и, возможно, на коммерческое распространение игровых комплектов. В римских слоях появляются адаптированные знаки и латинизированные надписи, свидетельствующие о попытках интегрировать игру в новые культурные рамки.

Город Гиппона и северо-западный Пелопоннес: прорыв в исследованиях

Особое место в развитии исследования заняли находки, сделанные при раскопках города, условно обозначенного как **Гиппона**, датированного III в. до н.э., на северо-западе Пелопоннеса. Серия комплектов из Гиппоны включает как мелкие бытовые таблички, так и несколько больших бронзовых дисков с чёткой маркировкой. Эти материалы позволили проследить путь трансформации «Кар-Та-На» в греко-римской среде, показать локальные варианты правил и подтвердить распространение игры по торговым и военным маршрутам. Наборы из Гиппоны содержат уникальные модификации символики, в том числе дополнительные знаки для обозначения «генерала» и «цельных полей», что дало основание предположить существование региональных правил и турниров.



Сохранность и «чудом уцелевшие» экземпляры

Несмотря на широкую практику переплавки, археологи обнаружили несколько «чудом сохранившихся» фрагментов. Эти экземпляры часто оказались в контекстах, где переплавка была невозможна или нежелательна: в погребениях, в святилищах и в местах, где предметы использовались как архитектурные вставки. Сохранность таких фрагментов дала редкую возможность изучить декоративные приёмы и локальные вариации правил, а также провести сравнительный анализ с ранними глиняными табличками.

Краткий вывод по вторичным находкам

Эллинистические и раннеримские комплексы демонстрируют эволюцию «Кар-Та-На» от локальной бронзовековой практики к регионально стандартизированной игре с вариативными наборами и публичными формами игры. Переход к более дорогим материалам и к крупным формам отражает изменение функций игры: от домашней модели войны к общественному зрелищу и статусному атрибуту. При этом экономическая логика древности привела к тому, что большинство ценных комплектов не дошли до нас в целости, и каждая найденная бронзовая или слонькообразная фишка — это маленькое археологическое чудо, достойное отдельной статьи и, возможно, музейной витрины.

2.4 Восточные прародители: от Ki-Ur-Sag до рассыпанных по музеям табличек

После публикации материалов из Гиппоны (см. §2.2) исследовательское сообщество, по выражению одного из рецензентов, «вдруг вспомнило, что Восток — это не только торговые пути, но и кладовая старых игр». Цепная реакция полевых проверок и переосмотров музейных коллекций привела к серии открытий на территории

Месопотамии и соседних областей, где были обнаружены, по всей видимости, самые ранние следы игры, которую мы теперь условно называем «Кар-Та-На». Ниже перечислены ключевые находки в хронологическом порядке — от самых древних к более поздним — с краткими легендами о том, кто и как их нашёл, и с описанием самих артефактов.

Ki-Ur-Sag («Поле героев») — Ниппур, центральная Месопотамия, ок. XXIV–XXII вв. до н.э.

История находки. В 2024 г. в Ниппуре экспедиция Музея древностей Багдада под руководством д-ра Лейлы аль-Самарры проводила переосмотр коллекции мелких табличек, поступивших в музей из частного фонда в 1950-х гг. Среди них была одна необычная табличка формата «газетного листа» — тонкая прямоугольная глина (~210 × 85) мм, с аккуратно выстроенными колонками клинописных строк и рядом небольших круговых штампов. Первоначально табличку приняли за хозяйственную сводку, но при внимательном чтении и сравнении с локальными топонимами д-р аль-Самарра и её коллеги обнаружили заголовок, который можно перевести как **Ki-Ur-Sag — Поле героев.**

Описание артефакта. Табличка представляет собой необычную по формату «новостную» сводку: в колонках перечислены имена участников (ур-саг, «герои-фигурки»), результаты «партий» (короткие клинописные пометки, интерпретируемые как победа/поражение), и краткие комментарии, напоминающие спортивные заметки («ход X привёл к урожаю», «ход Y — к пеплу»). Внизу — ряд оттисков маленьких глиняных шариков (диаметр 6–8 мм), аккуратно вдавленных в пласт, что, по нашему мнению, является репрезентацией механики разрешения конфликтов (аналог мешка с шариками).

Интерпретация и значение. Легенда, передаваемая в Ниппуре (см. вводную легенду), получила здесь материализованную форму: табличка сочетает ритуальную и игровую лексику, что позволяет предположить, что уже в раннесумерский период существовали практики моделирования судьбы и сражения с помощью фигурок-ur-sag. Ki-Ur-Sag, вероятно, был не только игровым полем, но и общественным событием — «газетная» форма указывает на интерес публики к результатам партий. Эта находка стала ключевой: она дала прямую текстовую параллель к поздним символам «фронта/движения/действия» и подтвердила идею о том, что механика с «шариками» имеет глубокие корни.

Набор глиняных табличек из Ура (условно) — ок. XXIII–XXI вв. до н.э.

История находки. В 2025 г. при переоценке коллекции одного европейского музея д-р Марек Петрович (археолог-консультант экспозиции) обнаружил в ящике с «мелкими табличками» комплект из 14 тонких прямоугольных пластин, помеченных как «учётные жетоны». После микроскопического анализа и сравнительного палеографического исследования выяснилось, что эти таблички несут ту же последовательность

пиктограмм, что и поздние «фронт/треугольник/круги/оружие».

Описание артефакта. Таблички небольшие (ок. 30×22 мм), с рельефными штампами: сверху — стилизованный «стрелочный» знак (интерпретируемый как фронт), ниже — треугольник (движение), затем круги (защита) и короткие черточки (оружие). На нескольких табличках видны следы стопки — углубления по краям, соответствующие тому, что «жизни» отображались стопкой одинаковых фишек.

Интерпретация. Набор из Ура укрепил гипотезу о стандартизации символики уже в раннесумерский период и показал, что «параметризация» фишек (движение/защита/атака) не является поздним изобретением, а имеет глубокие корни в материальной культуре Месопотамии.

Фрагмент игрового поля из Убаида — Tell al-'Ubaid, ок. XXII–XIX вв. до н.э.

История находки. В 2026 г. полевые работы на Tell al-'Ubaid возглавил молодой археолог-энтузиаст д-р Самир Хаддад. При расчистке слоя, связанного с общественным зданием, он обнаружил обожжённую плиту с гравировкой сетки точек и соединительных линий — очевидный прототип игрового поля.

Описание артефакта. Плита ($\sim 40 \times 40$) см с нанесённой сеткой точек (примерно 7×7) и линиями, соединяющими соседние точки под прямыми углами. На некоторых узлах видны следы крепления мелких глиняных шариков — вероятно, для пометки «целей» или «позиционных» полей. Плита была найдена в контексте общественного здания, рядом — остатки скамей и амфоры, что позволяет предположить публичный характер игры.

Интерпретация. Этот фрагмент — важное свидетельство того, что уже в ранней стадии развития игры существовали полевые сетки с точками и соединительными линиями, по которым перемещались фишки. Наличие «публичной» плиты согласуется с более поздними крупными фишками для амфитеатров.

Комплект из Мари — дворцовый контекст, ок. XVIII в. до н.э.

История находки. В 2027 г. при расшифровке архивов старой экспедиции, работавшей в Мари в 1930-х гг., исследовательница д-р Инга Рашид обнаружила в фондах описание «необычных табличек» и зарисовки, которые долгое время считались неидентифицированными. Новая экспедиция подтвердила: в одном из дворцовых складов сохранился частичный комплект фишек и несколько записей о «турнирах» между дворцовыми офицерами.

Описание артефакта. Комплект включает 9 глиняных табличек с детализированными пиктограммами и одну табличку-инструкцию с кратким набором правил (фрагментарно): упоминание фаз «движения» и «действия», указание на стопки «жизней» и использование «чёрных/белых» шариков (в тексте — «пепельные и светлые зерна»).

Интерпретация. Дворцовый контекст указывает на использование игры как инструмента военной тренировки и развлечения элиты. Наличие «правил» в письменной форме — редкость — позволило уточнить многие механические детали и подтвердить использование мешка с шариками как древней практики разрешения конфликтов.

Серия мелких жетонов из северо-восточного Ирана — ок. XVII–XVI вв. до н.э.

История находки. В 2028 г. частная коллекция, конфискованная при таможенном контроле, попала в руки исследователей Института древностей Центральной Европы. Среди предметов были десятки маленьких глиняных и каменных жетонов с теми же символами.

Описание артефакта. Жетоны разных размеров (от 12 мм до 40 мм), некоторые с отпечатками краски на торце (цветовой код), другие — с тонкой резьбой, указывающей на принадлежность к «типу» или «ценности» фишки. В коллекции встречались и крупные диски (до 100 мм), что подтверждает практику публичных партий.

Интерпретация. Эти находки показали широкую географию распространения ранних форм игры и вариативность комплектов: от карманных наборов до публичных «площадочных» версий.

Последствия «восточной волны» находок

Открытие Ki-Ur-Sag и сопутствующих материалов привело к эффекту домино: музеи и архивы начали пересматривать свои фонды, полевые экспедиции — целенаправленно искать «игровые» контексты, а частные коллекции — сдавать предметы на экспертизу. В результате в течение нескольких лет было собрано достаточно материалов, чтобы проследить непрерывную линию развития игровых практик от раннесумерских «полей героев» до бронзовых табличек восточного Средиземноморья и далее — до эллинистических и римских адаптаций.

Важно подчеркнуть: несмотря на кажущуюся последовательность, найденные комплекты демонстрируют локальные вариации — в символике, размерах, материалах и правилах. Это согласуется с идеей, что «Кар-Та-На» не была единым канон, а представляла собой семейство родственных тактических игр, распространявшихся торговыми и военными путями и адаптировавшихся под местные традиции. И да, как заметил один из коллег на конференции: «иногда археология напоминает спортивную ленту новостей — сначала один сенсационный результат, а потом — нескончаемая серия репортажей о рекордах и пересчётах очков».

2.5 Расширение карты находок по Востоку и Средиземноморью

Ниже приведён хронологически упорядоченный обзор ключевых находок и локальных

вариантов игры, от самых ранних до более поздних, с краткими историями их обнаружения и описанием самих артефактов. Каждая история — реконструкция археологического нарратива: кто нашёл, где и при каких обстоятельствах, и что именно было извлечено из земли или музейных хранилищ.

Аркаим Южный Урал ок. XVIII–XVI вв. до н.э.

История находки. В 2026 г. при повторной расчистке одного из «круглых дворов» Аркаима молодая российская экспедиция под руководством д-ра Ольги Рязановой обнаружила в культурном слое под толстым слоем золы крупную каменную плиту, частично вмурованную в пол. Плита была покрыта сетью точек и глубокими канавками, а рядом лежали массивные каменные «фишки» — диски с инкрустацией из медной проволоки.

Описание артефакта. Плита (~1,2 × 0,9) м с сеткой точек, соединённых прямыми линиями; по краю — ряды углублений для установки крупных дисков диаметром до 15 см. Диски из песчаника и базальта несут рельефные знаки: сверху — стрелочный знак фронта, ниже — треугольник движения, затем ряды точек защиты и короткие насечки оружия. Некоторые диски имеют отверстия для деревянных ручек — очевидно, чтобы их было видно с трибун при публичных играх.

Интерпретация. Аркаимская находка указывает на северный вариант игры, где крупные каменные фишки и стационарная плита служили для общественных демонстраций и, возможно, для ритуальных представлений. Местная традиция изготовления массивных «публичных» комплектов объясняется архитектурой поселения и его общественными площадями.

Шумерские и аккадские комплексы Šaṭṭu Šābi Путь войска ок. XXIV–XVIII вв. до н.э.

История находки. В 2025 г. в раскопках на окраине древнего города, условно обозначенного как Нергал-Кала, ассирийская команда под руководством проф. Халеда ibn-Ramī обнаружила в слое поздней аккадской керамики свёрток из обожжённых табличек. Среди них выделялся комплект с заголовком на аккадском — **Šaṭṭu Šābi** — «Путь войска».

Описание артефакта. Комплект включает 18 тонких глиняных табличек с последовательной пиктографией: стрелочный знак фронта, треугольник движения, круги защиты и символы оружия. Одна табличка содержит схематическую «карточку» с указанием «марша» — последовательности ходов, используемой для обучения юных офицеров. На нескольких табличках видны пометки, напоминающие учётные записи о тренировочных партиях.

Интерпретация. Аккадская версия подчёркивает практическое применение игры как учебного пособия для маршевой тактики. Название «Путь войска» и сопутствующие записи позволяют предположить, что в аккадской армии игра использовалась для моделирования передвижений и логистики.

Египет Ta-mesher-netjeru Поле божественного порядка ок. XXII–XV вв. до н.э.

История находки. В 2027 г. при расчистке некрополя вблизи древнего города на восточном берегу Нила египтолог д-р Нур аль-Хасан обнаружил в погребении жреца-военачальника свёрток из тонких глиняных пластин и фрагмент «игровой газеты» — таблички с клинописными и иероглифическими пометками.

Описание артефакта. Набор включает мелкие таблички и одну большую прямоугольную плиту с сеткой точек и линий; на лицевой стороне — иероглифические подписи, интерпретируемые как «Ta-mesher-netjeru» — «Поле божественного порядка». На нескольких фишках присутствуют изображения богов-покровителей и символы ритуальных действий.

Интерпретация. Египетская версия сочетает игровую механику с ритуальной символикой: игра использовалась как способ моделирования божественного порядка и предсказания исходов. Наличие «богов» на фишках указывает на сакральную функцию и на возможное использование игры в храмовых практиках.

Крит Минойцы Pelagos Stratos Морское войско ок. XVII–XV вв. до н.э.

История находки. В 2028 г. при подводных работах у побережья Крита команда морских археологов под руководством Марии К. Lykaïos подняла из прибрежного слоя набор керамических дисков и фрагмент деревянной доски, покрытой морскими мотивами.

Описание артефакта. Доска (~60 × 40) см с сеткой точек, украшенная изображениями волн и кораблей; диски из обожжённой керамики несут символы, напоминающие паруса и весла. На некоторых дисках — треугольники движения, но оружие и защита обозначены морскими знаками (якоря, сети).

Интерпретация. Pelagos Stratos — «Морское войско» — вероятно, представлял собой морскую версию игры, моделировавшую флотские манёвры и абордаж. На Крите игра могла служить для обучения морским тактикам и для развлечения в портах; её морская символика подчёркивает локальную адаптацию общей механики.

Хеттское царство Appa-ḫar Šar Царский строй ок. XV–XIII вв. до н.э.

История находки. В 2029 г. при раскопках в столице хеттов археолог д-р Emre Tunali обнаружил в архивном складе дворца набор бронзовых пластин и табличек с клиноподобными знаками и хеттскими печатями.

Описание артефакта. Бронзовые фишки прямоугольной формы с рельефной последовательностью символов: фронт, движение, защита, оружие; одна пластина помечена как «Appa-ḫar Šar» — «Царский строй». На нескольких пластинах — дополнительные знаки, обозначающие «командные» действия и возможность

переворачивать фишки для массовых манёвров.

Интерпретация. Хеттская версия демонстрирует усиление командной логики в игре: появление «командных» символов и бронзовых пластин указывает на использование игры в военной администрации и при подготовке офицеров.

Финикия *Derekh Šaba'* Путь войска ок. XIV–VI вв. до н.э.

История находки. В 2030 г. при раскопках древнего порта на побережье Ливана команда археологов под руководством д-ра Rima Haddad обнаружила в слое торгового склада наборы фишек из слоновой кости и мелкие абстрактные жетоны.

Описание артефакта. Финикийские комплекты включают как традиционные «военные» фишки, так и абстрактные жетоны с символами торговли, налогов и собственности. Некоторые наборы содержат «карточки» с указанием маршрутов и доходов.

Интерпретация. В финикийской традиции «Путь войска» трансформируется: появляются абстрактные фишки, моделирующие экономические и торговые аспекты, что даёт начало разновидностям игры, где цель уже не только уничтожить противника, но и накопить ресурсы — предтеча настольных игр с экономической механикой. Финикийцы, как торговцы, адаптировали игру под свои нужды, превратив её в инструмент обучения коммерческой стратегии и, возможно, в развлечение для купеческих кругов.

Греческие версии *Στρατηγία* и *Πεσσοῦς Πολεμικός* VII–IV вв. до н.э.

Спарта *Στρατηγία* Искусство полководца

История находки. В 2031 г. при расчистке руин спартанской агоры археологическая группа под руководством проф. Nikos Kallistratos обнаружила наборы крупных каменных дисков и фрагменты мраморных плит с сетками.

Описание артефакта. Спартанские комплекты подчёркнуто минималистичны: крупные фишки с чёткими знаками фронта и движения, акцент на манёвренности и командных решениях.

Интерпретация. *Στρατηγία* отражает военную этику Спарты: игра служила как тренировка стратегического мышления и как публичное состязание командиров.

Афины *Πεσσοῦς Πολεμικός* Военная игра фишек

История находки. В 2032 г. в афинской частной вилле была найдена коллекция мелких табличек и «правил» в виде папирусной сводки.

Описание артефакта. Афинские версии богато иллюстрированы, включают элементы дипломатии и политических интриг; в правилах упоминаются «цели» и «задачи», выходящие за рамки чистого уничтожения.

Интерпретация. В Афинах игра стала интеллектуальным развлечением, включающим политические и дипломатические аспекты, что отражает городскую культуру и склонность к сложным моделям взаимодействия.

История находки. В 2033 г. при раскопках виллы вблизи Помпей была обнаружена коллекция бронзовых и керамических фишек, а также мраморная плита с сеткой 8×8.

Описание артефакта. Римская версия — **Ludus Ordinum** — стандартизирует поле до 8×8 и вводит понятие «роты» и «отряда» как стопок фишек. На бронзовых фишках видны латинизированные обозначения и пометки о «времени хода».

Интерпретация. Римляне систематизировали и бюрократизировали игру: Ludus Ordinum стал и развлечением, и способом демонстрации военной дисциплины, но также и предметом элитного досуга.

Чатал-Хююк пересмотр древности ок. IX–VII тыс. до н.э.

История находки. В 2034 г. международная экспедиция под руководством д-ра Leyla Öztürk при расчистке одного из жилищных уровней Чатал-Хююка обнаружила на внутренней стене дома крупную настенную композицию: сеть точек и линий, выполненная охрой, рядом — отпечатки круглых глиняных дисков. Рядом лежали обожжённые фрагменты глиняных жетонов.

Описание артефакта. Настенная «доска» (~1,5 × 1,0) м с сетью точек и линий, отпечатками дисков и рядом — фрагменты глиняных жетонов с простыми пиктограммами. Радиоуглеродный анализ органических остатков в слое даёт даты, относящиеся к неолитическому горизонту Чатал-Хююка.

Интерпретация и последствия. Если интерпретация подтвердится, это потребует серьёзного пересмотра хронологии возникновения тактических игр: возможно, практики моделирования конфликтов и коллективных решений с помощью материальных наборов уходят корнями в неолит. Пока находка остаётся спорной и требует дополнительной проверки, но уже сама возможность «настенной игры» в Чатал-Хююке заставляет нас осторожно пересмотреть представления о глубокой древности игровых практик. Как заметил один из участников экспедиции с улыбкой: «если это подтвердится, то мы придётся переписать не только историю игр, но и историю скучных вечеров в неолите».

Краткий вывод по разделу

Собранный корпус находок демонстрирует, что механика, объединяющая **сетку точек и линий, параметризацию фишек** (фронт, движение, защита, оружие) и **стохастический генератор исходов** (шарики, зерна, оттиски) — это не локальное изобретение одного центра, а широкая культурная практика с множественными локальными адаптациями. Каждая культура вносила в игру свои акценты: морская символика у минойцев, экономические абстракции у финикийцев, командная логика у хеттов и ритуальная семантика у египтян. Последние находки, включая спорные материалы из Чатал-Хююка, открывают перспективу ещё более древних корней и требуют дальнейших междисциплинарных проверок.

2.6 Анализ материалов и технологий

В этом разделе собраны результаты комплексного материально-технологического анализа найденных комплектов «Кар-Та-На». Подход сочетал макроскопическое описание, микроскопию, спектрометрические методы и экспериментальную репликацию. Цель — установить технологии изготовления, выявить следы использования и выделить признаки, по которым можно отнести фишки к конкретным наборам и хронологическим слоям.

2.6.1 Методы изготовления

Материалы. Встречаются четыре основных класса материалов: **глина**, **камень** (известняк, базальт, песчаник), **органика** (дерево, кость, слоновая кость) и **металлы** (бронза, реже золото, медь). Распределение материалов по хронологии и контекстам типично: ранние бытовые комплекты — глина и дерево; эллинистические и римские — бронза и слоновая кость; публичные комплекты — крупные каменные диски.

Технологии глиняных табличек.

- **Формовка и штамп** — большинство глиняных фишек изготовлено путём прессования пластичной глины в простые прямоугольные или круглые формы с последующим штампованием пиктограмм.
- **Обжиг** — одно- и двухступенчатый обжиг; в некоторых образцах видны следы низкотемпературного обжига (бытовые наборы), в других — высокотемпературного (коммерческие комплекты).
- **Окраска и инкрустация** — в углублениях символов обнаружены остатки пигментов (охра, угольный чёрный), а на торцах — следы окраски, использовавшейся как цветовой код.

Каменные и бронзовые фишки.

- **Резьба и чеканка** — каменные диски обрабатывались шлифовкой и резьбой; бронзовые пластины — литьём с последующей чеканкой и патинированием.
- **Инкрустация** — на некоторых бронзовых и каменных образцах обнаружены следы медной проволоки и цветных вставок, что указывает на декоративную и сигнификационную функцию.
- **Отверстия и ручки** — крупные публичные диски имеют отверстия или деревянные рукояти для удобства манипуляции и видимости с трибун.

Органические материалы.

- **Резьба по кости и слоновой кости** — тонкая, детализированная, часто с художественными изображениями (воин, амазонка).
- **Деревянные пластины** — редко сохраняются; обнаружены обугленные фрагменты с отпечатками штампа, что подтверждает широкое использование дерева в бытовых наборах.

Производственные признаки.

- **Мастерские штампы** — на ряде поздних бронзовых фишек видны повторяющиеся штампы и печати, указывающие на ремесленные мастерские и стандартизацию.
 - **Серийность** — одинаковые размеры, расположение символов и форма краёв свидетельствуют о серийном производстве в классический период.
-

2.6.2 Следы использования

Износ и полировка.

- **Локализованный полированный кант** — характерен для глиняных и каменных фишек: полировка по краю и на углах соответствует частым переверотам и стопкованию.
- **Микротрещины и сколы** — указывают на механические удары при хранении в мешках или при публичных играх с активной манипуляцией крупными дисками.

Следы переверотов и стопок.

- **Углубления и фаски** — на торцах табличек обнаружены фаски и углубления, соответствующие стопкам «жизней»; верхняя фишка стопки имеет более выраженный износ.
- **Распределение износа по символам** — пиктограммы «фронт» и «движение» чаще всего стерты сильнее, чем символы защиты и оружия, что согласуется с частыми манипуляциями в фазе движения.

Резидуальные следы пигментов и смол.

- **Остатки краски** — в углублениях символов обнаружены органические и неорганические пигменты; спектроскопия указывает на охра, уголь и растительные смолы.
- **Следы клея и инкрустации** — на бронзовых и каменных фишках — остатки органических связующих, использовавшихся для закрепления вставок.

Контекст использования.

- **Публичные следы** — крупные диски имеют следы крепления к деревянным подставкам и абразивные следы от трения о каменные поверхности амфитеатров.
 - **Ритуальные следы** — фишки из погребений часто покрыты тонким слоем воска или смолы, что может указывать на ритуальную подготовку набора к «путешествию» с умершим.
-

2.6.3 Признаки принадлежности к разным наборам

Критерии группировки. На основании материалов и технологических признаков выделены следующие диагностические маркеры принадлежности к набору:

- **Материал и качество обработки** — глиняные таблички с грубой штамповкой обычно относятся к бытовым наборам; бронзовые и слонокостные — к элитным

или ритуальным.

- **Размер и форма** — малые таблички ($\approx 30 \times 22$ мм) — личные/карманные наборы; средние (40–80 мм) — семейные; крупные диски (> 100 мм) — публичные/демонстрационные комплекты.
- **Цветовой код на торце** — остатки краски на канте служат маркером «цвета» армии; одинаковая окраска торцов указывает на принадлежность фишек к одному комплекту.
- **Штампы производителя** — повторяющиеся печати и штампы позволяют связать фишки с конкретными мастерскими и, через стратиграфию, с хронологией.
- **Иконографические вариации** — наличие изображений богов, воинов или морских мотивов указывает на региональную адаптацию (Египет, Крит, Финикия).
- **Следы стопкования** — наличие фасок и углублений для стопок «жизней» — диагностический признак механики, характерной для «Кар-Та-На», и позволяет отличать игровые фишки от учётных жетонов.

Идентификация смешанных комплектов.

- В ряде контекстов обнаружены смешанные наборы (например, глиняные фишки вместе с бронзовыми дисками). Анализ показал, что такие комплекты могли быть результатом **модификаций** (добавление элитных фишек к бытовому набору) или **ремонта** (замена утраченных элементов).
- Часто ценные фишки встречаются в погребениях или храмовых контекстах, тогда как бытовые — в жилых слоях; это помогает реконструировать социальную стратификацию использования игры.

Геохимические и изотопные маркеры.

- Исследования состава металлов и источников слоновой кости/костей позволяют локализовать происхождение материалов и, следовательно, торговые связи производителей. Например, бронзовые фишки с высоким содержанием олова коррелируют с регионами, где были известны оловянные рудники, а инкрустации из меди — с прибрежными мастерскими.

2.6.4 Экспериментальная археология и проверка гипотез

Репликация фишек. В лаборатории были воспроизведены глиняные таблички, каменные диски и бронзовые пластины с использованием реконструированных технологий. Эксперименты подтвердили:

- **штампованная пиктография** легко читается при стандартизированном расположении символов;
- **стопкование** одинаковых табличек эффективно моделирует «жизни» фишки;
- **мешок с шариками** (моделируемый глиняными шариками) даёт простую и воспроизводимую стохастическую механику, совместимую с текстовыми описаниями.

Тесты износа. Механические испытания показали, что частые перевороты и

стопкование дают именно те паттерны износа, которые наблюдаются на археологических образцах, что усиливает аргумент в пользу игровой интерпретации.

2.6.5 Выводы по материалам и технологиям

- **Технологическая преемственность** от раннесумерских штампованных табличек до римских бронзовых пластин очевидна: базовая схема символов и принцип стопкования сохраняются, меняются лишь материалы и степень стандартизации.
 - **Социальная дифференциация** проявляется в выборе материалов: ценные металлы и слоновая кость — признак элитных или ритуальных комплектов; глина и дерево — бытовые.
 - **Археометрические маркеры** (штампы, окраска торцов, изотопный состав) позволяют с высокой долей вероятности группировать фишки по наборам и реконструировать пути их распространения.
 - **Экспериментальная археология** подтверждает работоспособность реконструированных технологий и механик; реплики дают те же следы износа и функциональные свойства, что и оригиналы.
-

Эти результаты создают прочную технологическую основу для дальнейшей реконструкции правил и игровых процедур: зная, как и из чего делались фишки, как они использовались и как маркировались, мы можем с большей уверенностью интерпретировать палеографические знаки и текстовые указания, описанные в следующих разделах статьи. И да — если кто-то из коллег захочет поспорить о «правильной» технике литья бронзовой фишки, мы уже приготовили реплики и чай; археология любит спорить, но ещё больше — экспериментировать.

3. Идентификация предметов как элементов настольной игры

3.1 Первоначальные гипотезы: культовые таблички, жетоны учёта, амулеты

В первые месяцы после обнаружения наборов в прибрежном поселении и в погребениях исследователи выдвигали несколько конкурирующих интерпретаций их функции. Основные гипотезы были следующими:

- **Культовые таблички** — предметы связывали с ритуальными практиками: повторяющиеся знаки интерпретировались как религиозные символы, а присутствие в погребениях — как подношения или «путеводители» для умерших. Такая интерпретация опиралась на частые параллели между игровыми объектами и ритуальными предметами в других культурах.
- **Жетоны учёта** — некоторые таблички первоначально классифицировали как счётные или учётные знаки (инвентарные метки, долговые расписки), особенно если они находились в хозяйственных слоях рядом с амфорами и складскими пометками.
- **Амулеты и талисманы** — отдельные фишки с изображениями воинов или богов

рассматривались как персональные обереги, носимые или хранимые в жилище.

Каждая из этих гипотез имела основания: контекст погребений, наличие ритуальной керамики, и схожесть некоторых пиктограмм с религиозной символикой. Однако по мере накопления материалов и проведения технологического анализа стало ясно, что ни одна из этих интерпретаций не объясняет полностью совокупность наблюдаемых признаков. Ключевые противоречия: повторяемость стандартизированных наборов символов, следы механического использования, наличие стопок одинаковых табличек и текстовые указания на «ходы» и «фазы», обнаруженные в дворцовом контексте Мари. В результате первоначальные гипотезы были пересмотрены и интегрированы в более широкую модель, где ритуальная и символическая функции могли сосуществовать с игровой практикой, но не заменять её.

3.2 Аргументы в пользу игровой природы

После сопоставления археологических, палеографических и экспериментальных данных сформировался ряд убедительных аргументов в пользу того, что найденные таблички и жетоны являются элементами настольной тактической игры. Ниже приведены основные линии доказательств.

Повторяющиеся параметры

На материале отчётливо прослеживается стандартизированная последовательность пиктограмм и знаков, повторяющаяся в разных регионах и эпохах: **знак направления (фронт), знак движения (треугольник), знак действия (круг или прямоугольник), ряды кружков защиты и символы оружия**. Такая регулярность трудно объяснить случайностью или чисто ритуальной функцией. Стандартизированная «лексика» символов лучше всего согласуется с системой параметров, необходимой для описания игровых единиц: движение, защита, атака, дистанция. Наличие табличек с одинаковой последовательностью знаков в Уре, Ниппуре и Мари указывает на распространённую семантику, а не на локальные религиозные коды.

Ориентационные метки

Многочисленные образцы содержат графические обозначения, явно указывающие на ориентацию фишки: стрелочные или крестовидные знаки, делящие лицевую сторону на «фронт», «фланги» и «тыл». Эти метки функциональны: они позволяют определять направление, в котором фишка «смотрит», и влияют на игровые эффекты (бонусы защиты при атаке в бок или в тыл). Ориентационные знаки регулярно располагаются в верхней части фишки и часто дополнены фасками или углублениями, облегчающими визуальное распознавание при игре. Такая систематическая привязка символа к направлению — классический признак игровых компонентов, а не случайной декоративности.

Следы поворотов и износ по краям

Микроскопический и макроскопический анализ поверхности дал однозначные результаты:

- **локализованная полировка краёв и углов** соответствует частым переворотам

фишек;

- **фаски и углубления на торцах** совпадают с местами стопкования одинаковых табличек (механика «жизней»);
- **асимметричный износ лицевой стороны** — символы, связанные с фазой движения (стрелка, треугольник), стерты сильнее, чем символы атаки и защиты, что указывает на частые манипуляции именно в фазе движения;
- **следы ударов и сколов на крупных дисках** соответствуют активной публичной игре и переноске фишек с подставок.

Экспериментальная репликация подтвердила: при моделировании игрового процесса (перевороты, стопкование, частые манипуляции) реплики приобретают те же паттерны износа, что и археологические образцы. Это сильный аргумент в пользу игровой интерпретации, поскольку учётные жетоны или амулеты не дают аналогичных износных следов.

Контекстуальные и текстовые свидетельства

Наличие фрагментарных «правил» в дворцовом архиве Мари, «газетной» таблички Ki-Ur-Sag с перечислением партий и результатов, а также записи о «маршах» в аккадских комплектах создают текстовую рамку, в которой материальные объекты получают функциональное объяснение. Совокупность материальных и текстовых данных делает гипотезу о чисто ритуальном или учётном назначении менее вероятной.

Стопкование как механика жизней

Археологические следы стопкования и соответствующие текстовые указания (например, упоминание «верхней фишки» в Мари) дают прямую интерпретацию механики множественных жизней: несколько одинаковых табличек складывались стопкой и перемещались как единое целое; при получении урона верхняя фишка снималась. Такая механика объясняет фаски на торцах и неоднородность износа по стопке.

Географическая и хронологическая преемственность

Наконец, широкая география находок — от Чатал-Хююка и Месопотамии до Крита, Аркаима и Рима — и длительная хронология (неолитические спорные следы до римских адаптаций) указывают на устойчивую культурную практику с локальными вариациями. Игровая модель, допускающая адаптацию под морские, экономические или ритуальные контексты, лучше объясняет эту вариативность, чем единичные ритуальные или учётные функции.

Краткий вывод по разделу

Сопоставление повторяющихся параметров, ориентационных меток, паттернов износа и текстовых свидетельств создаёт убедительную картину: найденные таблички и жетоны представляют собой элементы стандартизированной тактической игры семейства, которое мы условно называем «Кар-Та-На». Первоначальные гипотезы о культовом или учётном назначении не исчезают полностью — многие комплекты действительно имели ритуальные или статусные функции — но они становятся частью более широкой, многослойной интерпретации, где игра выступает как практическая, образовательная и

символическая технология моделирования конфликтов и социальных отношений.

3.3 Сравнение с известными играми бронзового века

Королевская игра Ура

Форма и функция

«Королевская игра Ура» традиционно рассматривается как одна из наиболее документированных настольных практик древней Месопотамии. В сравнении с реконструированной «Кар-Та-На» заметны как общие черты, так и принципиальные различия. Общие элементы — наличие игрового поля с фиксированными позициями, использование счётных маркеров и стохастического механизма разрешения исходов — создают родственную технологию моделирования событий. В то же время «Ура» ближе к гонке-набору с индивидуальными траекториями фишек и акцентом на продвижение по маршруту, тогда как «Кар-Та-На» демонстрирует выраженную тактическую структуру: ориентацию фишки, фронт/фланги/тыл, параметры атаки и защиты и фазовое чередование движения и действий. Иными словами, если «Ура» — это «гонка по дороге», то «Кар-Та-На» — это «манёвренная битва» на точечной сетке.

Механика и материальная культура

В «Ура» роль случайности часто реализуется с помощью костей или палочек; в «Кар-Та-На» мы видим устойчивую традицию использования шариков/зерён в мешке как генератора исходов, а также стопкование одинаковых фишек как способ отображения «жизней». Материальные носители тоже различаются: таблички «Кар-Та-На» чаще несут явную параметризацию (стрелка, треугольник, круги, символы оружия), тогда как у «Ура» маркировка фишек и поля имеет иной семантический набор. Эти различия позволяют предположить параллельное развитие двух игровых традиций с частичным заимствованием при контактах.

Сенет

Ритуал и игра

Египетский «Сенет» часто интерпретируется как игра с сильной ритуальной и загробной семантикой. В сравнении с «Кар-Та-На» очевидна разница в функциональном акценте: «Сенет» — это путь, связанный с судьбой и переходом, тогда как «Кар-Та-На» — моделирование боевых взаимодействий и командной логики. Тем не менее в обеих традициях прослеживается идея «моделирования судьбы» и использования игры как способа репрезентации небесного или социального порядка — параллель, особенно заметная в египетских и месопотамских текстах (см. Ki-Ur-Sag и Ta-mesher-netjeru).

Игровые элементы

В «Сенет» важную роль играют специальные клетки с особыми эффектами; аналогичные «цельные поля» и «особые правила» фиксируются и в поздних вариантах «Кар-Та-На» (например, в наборах из Гиппоны и Мари). Однако «Кар-Та-На» добавляет сложную систему ориентации фишки и взаимодействия между флангами и тылом, чего в классическом «Сенет» не наблюдается.

Региональные боевые абстракции

Общая родословная

Во многих регионах бронзового и раннего железного века встречаются «боевые абстракции» — игры, моделирующие сражения, манёвры и логистику. Эти локальные практики варьируются от простых жетонных симуляций до сложных тактических систем. «Кар-Та-На» вписывается в этот широкий пласт: она объединяет элементы, характерные для боевых абстракций (позиционная сетка, фракционная принадлежность, цель уничтожения или захвата), и добавляет формализованную параметризацию фишек, которая делает её ближе к «тактическому симулятору», чем к простому развлечению.

Региональные особенности

- **Месопотамские варианты** склонны к письменной фиксации партий и использованию игры в образовательных и административных целях (маршевые записи, «газеты» Ki-Ur-Sag).
- **Египетские версии** часто включают сакральные элементы и богов-покровителей на фишках.
- **Критские и финикийские адаптации** демонстрируют тематическую трансформацию (морская символика, торговые абстракции), что показывает гибкость механики и её способность моделировать не только боевые, но и экономические или морские сценарии.
- **Хеттские и хетто-анатолийские комплекты** подчёркивают командную логику и административное применение игры в военной подготовке.

Механические сходства и различия

Сходства: сетка точек и линий как базовая топология поля; стопкование фишек как способ отображения «жизней»; использование случайного генератора исходов.

Различия: степень формализации параметров (в «Кар-Та-На» она особенно высока), роль ориентации фишки (фронт/фланг/тыл), и наличие двухфазной структуры хода (движение → действия) как обязательного регламента. Эти отличия делают «Кар-Та-На» более «военно-инженерной» по духу, чем многие региональные аналоги.

Заключение по сравнению

Сравнение показывает, что «Кар-Та-На» не является прямой копией ни «Королевской игры Ура», ни «Сенет», но разделяет с ними общие культурные и технологические корни: идею моделирования событий, использование материальных маркеров и стохастики. В то же время «Кар-Та-На» выделяется высокой степенью параметризации игровых единиц и акцентом на ориентацию и фазность хода, что делает её уникальным представителем семейства боевых абстракций. Это объясняет её широкую адаптивность: от морских версий на Крите до бюрократизированных римских Ludus Ordinum — игра сохраняла базовую логику, но легко трансформировалась под локальные потребности и символику.

4.1 Палеографический анализ

Метод и подход

Палеографический анализ опирается на сопоставление повторяющихся графем на фишках разных эпох и регионов, их позиционного размещения на лицевой стороне, микроскопические следы нанесения и остатки пигментов. На основе этих данных выделена устойчивая система графем, предназначенная для компактного кодирования игровых параметров. Важнейшая уточнённая конвенция: **фишки имеют две практически идентичные стороны, различающиеся только знаком положения** — это ключ к пониманию механики и визуальной организации комплектов.



Основные типы знаков

- **Ориентационные знаки** — графемы, указывающие направление фишки (фронт, фланги, тыл): стрелки, кресты, крестовидные пупырышки. Эти знаки располагаются в верхней трети лицевой стороны и служат для определения «куда смотрит» единица.
- **Знак положения** — непосредственно под ориентационным знаком располагается маркер положения фишки: **Маршевое положение** — треугольник; **Боевое положение** — прямоугольник или круг. На одной стороне фишки в этом месте всегда треугольник, на другой — прямоугольник/круг; стороны внешне почти идентичны, что облегчало переворот и смену фазы.
- **Знак движения** — треугольник или клин (в некоторых локальных вариантах дублирующийся), указывающий максимальную дальность перемещения.
- **Знаки защиты** — вертикальная колонка кружков или точек; число кружков кодирует базовый уровень защиты.
- **Знаки оружия и дистанции** — короткие черточки, стрелочки, волнистые линии;

повторы и дополнительные маркеры указывают на силу и радиус атаки.

- **Идентификаторы/изображения** — стилизованные фигуры воинов, кораблей, божеств; чаще встречаются на элитных фишках и служат именем или типом единицы.

Позиционная семантика сверху вниз (уточнённая)

Последовательность знаков на лицевой стороне фишки читается сверху вниз и имеет следующую функциональную структуру:

ориентация → положение (Маршевое или Боевое) → движение → защита → оружие/дистанция → идентификатор/изображение.

Эта позиционная схема подтверждается частотой повторов, стратиграфической преобладанием и экспериментальными репликациями.

Обозначения фронта, флангов и тыла (детали)

- **Фронт** — стрелочный знак, направленный от верхнего края к центру; одиночная стрелка — стандартный фронт, двойная стрелка — усиленный фронт.
- **Фланги** — боковые клинья или штрихи по левому и правому краю лицевой стороны; зеркальная симметрия облегчала визуальную оценку уязвимости при повороте.
- **Тыл** — крестовидный знак или пара точек в верхней трети; тыловой знак часто сопровождается пометкой в колонке защиты (бонусы при атаке в тыл).

Микроскопические и функциональные подтверждения

- **Расположение знака положения** сразу под ориентацией совпадает с зонами наибольшего износа при экспериментальных партиях: при перевороте фишки игроки ориентируются по верхней трети, где и находятся ориентация и положение.
- **Резидуальные пигменты** в углублениях знака положения чаще всего контрастируют с ориентационными метками, что облегчало распознавание «стороны движения» и «стороны действий» на расстоянии.
- **Следы фасок и стопкования** вокруг средней и нижней части фишки коррелируют с механикой «жизней», тогда как верхняя зона (ориентация + положение) демонстрирует характерные отполированные участки от частых переворотов.

Региональные вариации и хронология

- В раннесумерских и аккадских образцах знак положения чаще выполнен в виде простого треугольника и круга; в хеттских и эллинистических пластах появляются прямоугольные и чеканные варианты.
- В эгейских и критских версиях знак положения иногда стилизован под морской символ (например, треугольник как парус), что отражает локальную семантику «маршевого» и «боевого» состояния в морском контексте.

Графема	Форма	Функция	Археологическое подтверждение
Ориентация	стрелка/крест	направление лицевой стороны (фронт/фланги/тыл)	верхняя позиция; полировка
Положение	треугольник / круг или прямоугольник	Маршевое / Боевое положение (две стороны фишки)	расположено под ориентацией; остатки пигмента
Движение	треугольник/клин	максимальное перемещение	повторяемость; текстовые параллели
Защита	ряд кружков	базовый уровень защиты	число кружков коррелирует с текстами
Оружие/ дистанция	черточки/стрелки	сила атаки и радиус	множественные повторы на бронзовых фишках

Выводы по разделу

Уточнённая палеографическая схема, в которой **знак положения (Маршевое/Боевое)** занимает фиксированное место сразу под ориентацией, объясняет многие ранее спорные наблюдения: симметрию сторон фишки, характер износа, удобство визуального счёта в публичных партиях и логическую организацию фаз хода (переворот фишки при смене фазы). Эта конвенция — одна из ключевых особенностей «Кар-Та-На», обеспечивающая её функциональную устойчивость и лёгкость адаптации в разных культурных контекстах.

4.2 Интерпретация параметров фишек

Ниже собраны результаты сопоставления палеографических данных, контекстов находок и экспериментальной репликации для основных игровых параметров, зафиксированных на фишках «Кар-Та-На». Описания ориентированы на практическое чтение фишки игроком: что видно сверху вниз и как это переводится в игровые значения.

Движение

Движение кодируется отдельным знаком (обычно треугольник или клин), расположенным под маркером положения (маршевое/боевое). Числовые значения движения чаще всего передаются **повторением знака** или его модификацией: один треугольник — движение 1, два вложенных треугольника — движение 2 и т.д. В ряде поздних образцов рядом с треугольником встречается дополнительная короткая черта — это указание на **особое перемещение** (например, возможность «перепрыгнуть»

через одну точку).

Экспериментально подтверждено, что такая визуальная кодировка удобна при игре: треугольник легко читается на расстоянии и быстро соотносится с числом полей перемещения.

Защита

Защита представлена вертикальной колонкой кружков или точек. **Количество кружков** — это базовый защитный показатель фишки. При интерпретации текстов и экспериментальных партий обнаружена прямая корреляция: чем больше кружков, тем больше шариков-защиты кладёт защитник в мешок при разрешении боя.

Дополнительные модификаторы защиты кодируются рядом стоящими знаками:

- **плюс-точки** указывают на бонус при обороне в укреплённой позиции;
- **малые крестики** рядом с кружками — на усиленную броню (в поздних образцах это часто встречается на фишках «тяжёлой пехоты»).

Оружие и дистанция

Оружие на фишках иногда изображалось буквально — стилизованные мечи, копья, луки, стрелы, корабельные весла и т. п. **Количество изображённых единиц** обычно соответствует **силе атаки**. Примеры из корпуса находок и их интерпретация:

- **Три меча** — атака 3.
- **Два лука + две стрелы** — условная запись: лук как тип оружия, две стрелы как показатель боезапаса; интерпретируется как **атака 2** с ограничением по выстрелам.
- **Лук (иконка) — черточка — четыре стрелы** — читается как «лук: атака 2; дистанция 2/4» (первая цифра — базовая дистанция, вторая — максимальная дальность при особом действии).
- **Ряды коротких черточек или стрелок** — служат как **маркировка дистанции**: одна черточка — ближняя дистанция (1 поле), две — средняя (2 поля), стрелка с хвостом — дальняя (3–4 поля).

В ряде образцов оружие комбинировалось: например, **меч + метательное оружие** означало возможность выбора типа атаки в фазе действий; при этом дистанция и число шариков для атаки зависели от выбранного оружия.

Технически, при разрешении боя атакующий кладёт в мешок число шариков, равное сумме значений всех активных орудий (например, меч 1 + лук 2 = 3 шарика), а защитник — число шариков по своей защите плюс бонусы за расстояние и ориентацию (см. §6).

Особые символы

На фишках встречается набор **особых знаков**, которые кодируют нетривиальные

игровые эффекты. Часть из них расшифрована, часть остаётся пока неясной.

Расшифрованные особые знаки:

- **Знак генерала** — стилизованная корона или фигурка воина; фишка-генерал даёт бонусы к морали (в ряде текстов — «снимает один защитный кружок с соседней фишки при атаке»).
- **Знак приказа** — маленький ромб или двойная черта; при активации позволяет перевернуть одну свою фишку обратно в маршевое положение или переместить дополнительное поле.
- **Знак укрепления** — маленькая башенка; даёт постоянный +1 к защите на поле, помеченное как «укреплённый».
- **Знак цели** — квадрат с точкой; обозначает «цельные поля», достижение которых может быть одной из условий победы.

Частично расшифрованные и спорные знаки:

- **Серии точек в рамке** — возможно, указывают на «патрульные» или «логистические» единицы; в финикийских наборах такие знаки часто соседствуют с экономическими символами.
- **Волнистая линия под оружием** — в критских образцах интерпретируется как «морская манёвренность», но в материковых — остаётся неясной.
- **Малые квадратные штрихи рядом с ориентацией** — в некоторых образцах дают бонус к атаке в фланг, в других — уменьшают дистанцию оружия; однозначной интерпретации нет.

Не расшифрованные символы

Часть пиктограмм и сочетаний остаётся нерешённой. Это касается, в частности, ряда мелких знаков, встречающихся в эллинистических и хеттских пластах, где символы могли иметь локальные, административные или ритуальные значения. Некоторые из этих знаков, по всей видимости, относились к **региональным модификациям правил** (например, особые условия для турниров или ритуальных партий) и потому не поддаются единой интерпретации на основании имеющегося корпуса.

Таблица основных параметров и их графических маркеров

Параметр	Графический маркер	Интерпретация
Ориентация	стрелка/крест	фронт/фланги/тыл
Положение	треугольник / круг или прямоугольник	маршевое / боевое (две стороны фишки)
Движение	треугольник/клин (повторы)	число полей перемещения
Защита	колонка кружков	базовый защитный показатель
Оружие	мечи/луки/стрелы (повторы)	сила атаки; тип оружия

Параметр	Графический маркер	Интерпретация
Дистанция	черточки/стрелки	радиус атаки (1–4 поля)
Особые знаки	корона/ромб/башенка	генерал/приказ/укрепление (вариативно)

Заключение по разделу

Интерпретация параметров фишек показывает, что система кодирования была достаточно гибкой и одновременно прагматичной: **визуальные иконки оружия** позволяли мгновенно оценивать боевые возможности единицы, а **черточки и стрелки** служили компактным способом указать дистанцию. Комбинация буквально изображённого оружия и абстрактных маркеров (кружки защиты, треугольники движения) делает «Кар-Та-На» удобной для игры как в частном кругу, так и на публичных демонстрациях.

В то же время часть особых знаков и локальных модификаций остаётся нерасшифрованной. Это естественно для материала с широкой географией и длительной хронологией: некоторые элементы правил, вероятно, были устными или локальными и не всегда фиксировались в материале. Дальнейшие находки и сравнительный анализ региональных комплектов, а также экспериментальные партии с репликами помогут уточнить оставшиеся неясности.

4.3 Цветовые и материальные коды

Ниже изложены результаты анализа цветовых и материальных маркеров на фишках «Кар-Та-На» и их интерпретация в терминах **принадлежности к армии, ценности фишки и социального статуса владельца**. Данные основаны на макро- и микроскопическом анализе, пигментном исследовании торцов, контекстах находок и сопоставлении с текстовыми свидетельствами.

Таблица кодов и их интерпретация

Атрибут	Визуальный маркер	Интерпретация	Археологическое подтверждение
Принадлежность к армии	окрашенный кант торца; цветные инкрустации	цвет обозначает сторону/армию (обычно два контрастных цвета)	остатки охры/пигмента на торцах; совпадение цветов в одном комплекте
Ценность фишки	материал: глина/камень/бронза/слоновая кость/золото	материал кодирует ценность и роль фишки (элитные единицы)	редкость бронзовых/слоновых фишек; следы переплавки в

Атрибут	Визуальный маркер	Интерпретация	Археологическое подтверждение
		— из дорогих материалов)	хозяйственных слоях
Социальный статус владельца	декоративность, инкрустация, изображение воина/бога	богатые комплекты указывают на элитного владельца или ритуальное назначение	элитные фишки в погребениях и дворцовых контекстах
Функциональная дифференциация	цветовые метки на отдельных символах	цвет указывает на тип подразделения или специальное правило	тексты из Мари и Ниппура упоминают «цветные роты»

Принадлежность к армии

Цветовой код на торце — самый распространённый маркер принадлежности. На многих глиняных и каменных табличках по торцу сохраняются следы охры, белого пигмента или чёрного угля; эти метки совпадают у всех фишек одного комплекта и повторяются в текстах, где стороны обозначаются «светлые» и «тёмные». Экспериментально показано, что окрашенный кант легко читается на расстоянии, что объясняет его широкое применение в публичных наборах и амфитеатральных версиях игры.

Ценность фишки

Материал прямо коррелирует с ценностью и функцией: бытовые наборы — глина и дерево; статусные и ритуальные — бронза, слоновая кость, золото. Археологическая картина подтверждает экономическую логику: ценные фишки встречаются преимущественно в погребениях, храмовых инвентарях и дворцовых контекстах. При этом массовая практика переплавки металлов объясняет, почему до нас дошло так мало целых бронзовых или золотых комплектов — каждый найденный бронзовый диск следует считать археологическим чудом.

Социальный статус владельца

Декоративность и иконография служат маркером статуса: фишки с инкрустацией, детализированными изображениями воинов или богов чаще всего ассоциируются с элитой. Наборы из Гиппоны и дворцовые комплекты Мари демонстрируют высокий уровень художественной обработки и, соответственно, связь с военной и административной элитой. В жилых слоях преобладают простые таблички, что указывает на широкую доступность игры среди разных слоёв общества.

Функциональные и региональные нюансы

- **Финикийские и торговые комплекты** используют цвет и абстрактные жетоны для кодирования экономических ролей, поэтому цвет там может означать не армию, а «тип ресурса» или «налоговую категорию».
- **Критские и морские версии** применяют цвет и материал для обозначения флотов и типов судов; в публичных партиях крупные инкрустированные диски служили и как визуальный сигнал для зрителей.
- **Римская стандартизация** привела к унификации цветовых кодов и к появлению латинизированных пометок, что облегчало межрегиональную игру и турниры.

Следы переплавки и повторного использования

Археологические слои показывают, что **многие ценные фишки были переплавлены или переработаны** в другие предметы. Это объясняет дефицит бронзовых и золотых комплектов и подчёркивает, что до нас дошли преимущественно те экземпляры, которые оказались в контекстах, где переплавка была невозможна или нежелательна (погребения, храмовые закладки, архитектурные вставки). Наличие художественно ценных фишек в таких контекстах подтверждает их роль как статусных символов.

Ограничения и неопределённости

Несмотря на очевидные паттерны, **существуют региональные и хронологические вариации**, а также случаи, когда цвет не однозначно интерпретируется (например, окраска могла служить и декоративной, и ритуальной функции). Часть цветовых кодов и локальных конвенций остаётся нерасшифрованной; некоторые наборы демонстрируют смешение маркеров (например, цвет указывает и на армию, и на экономическую роль), что требует дальнейшего контекстуального анализа.

Краткий вывод по разделу

Цветовые и материальные коды в «Кар-Та-На» выполняли одновременно практическую и социальную функцию: **цвет торца и инкрустации** обеспечивали оперативную идентификацию сторон и типов единиц, **материал и декоративность** сигнализировали о ценности фишки и статусе владельца. Эти коды эволюционировали вместе с распространением игры и её адаптацией к локальным культурным задачам, от бытовой тренировки до публичного зрелища и ритуальной репрезентации.

4.4 Намёки на коллекционную природу комплектов и механики накопления «колоды»

В ряде контекстов и текстовых фрагментов обнаруживаются косвенные свидетельства того, что комплекты фишек «Кар-Та-На» могли не быть статичными наборами, а формироваться и пополняться в ходе жизни игрока. В современной терминологии это можно описать как **динамическую систему комплектования игровых единиц**, при которой владелец «походной колонны» со временем увеличивает или модифицирует её состав за счёт приобретения, обмена или трофеев. Ниже собраны основные аргументы

и наблюдения, поддерживающие эту гипотезу, изложенные в научно-нейтральной, но понятной форме.

1. Археологические слои с «смешанными» наборами

В ряде жилых и торговых контекстов (особенно в портах Финикии и в слоях Гиппона) обнаружены «смешанные» комплекты: фишки одного набора выполнены из глины, рядом — единицы из слоновой кости или бронзы, причём стилистика и штампы указывают на разные мастерские и разные хронологические горизонты. Такое сочетание трудно объяснить единовременным изготовлением: более правдоподобно, что игроки дополняли свои «походные колонны» приобретёнными или полученными иными путями фишками.

2. Текстовые намёки на обмен и приобретение

В ряде поздних текстов (коммерческие записи из портов, пометки в «газетах» типа Ki-Ur-Sag и отдельные пометки в архивах Мари) встречаются формулы, которые можно интерпретировать как учёт передачи «единиц» между лицами: «передано три знака генерала», «обменян меч за два жетона» и т.п. Формулировка не всегда однозначна, но в совокупности с материальными данными она указывает на практику передачи игровых единиц вне рамок одной партии — то есть на рынок или систему обмена фишками.

3. Маркировка собственности и персонализация

На некоторых фишках обнаружены личные печати, инициалы или небольшие граффити владельцев. Такие метки чаще встречаются на ценных материалах (слоновая кость, бронза) и в погребениях. Наличие персональных знаков указывает на то, что фишки имели ценность как индивидуальные объекты и могли переходить из рук в руки, становясь частью чужих комплектов после покупки, дарения или трофея.

4. Различия в «силе» и редкости фишек

Материальная и иконографическая дифференциация (слонокостные фишки с детализированными изображениями, бронзовые пластины с чеканкой) коррелирует с игровыми параметрами: элитные материалы часто сопровождаются более высокими значениями атаки/защиты или особыми знаками (генерал, приказ). Это создаёт предпосылку для экономической логики: обладание таких фишек повышало «боевую ценность» колонны, что стимулировало их приобретение и обмен. В терминах практики — сильная фишка была редкой и желанной, и её появление в «колоде» меняло баланс сил.

5. Контексты трофеев и военных даров

В нескольких погребениях и храмовых закладках найдены фишки, очевидно пришедшие из чужих культурных кругов (отличный стиль, чужой штамп). В одном случае (погребение офицера в прибрежном городе) бронзовая фишка с хеттской чеканкой лежала рядом с трофейным оружием. Это даёт основание предполагать, что фишки могли переходить в качестве трофеев или дипломатических даров — ещё один механизм пополнения «походной колонны».

6. Ритуальные и коммерческие каталоги

В ряде архивных записей (включая фрагменты «правил» из Мари) встречаются списки «единиц» и пометки о «поставках» и «заказах» — формулировки, которые можно интерпретировать как каталоги доступных типов фишек и их заказа у мастеров. Это указывает на существование рынка и ремесленной специализации, где игроки могли заказывать или приобретать конкретные единицы для усиления своих комплектов.

7. Турниры и правила «регистрации»

Некоторые поздние тексты и эпиграфические пометки (особенно в греко-римских слоях) содержат указания на необходимость «зарегистрировать» комплект перед публичной партией или турниром — перечислить имеющиеся фишки и их параметры. Такая практика типична для систем, где состав комплектов варьируется и где важно фиксировать исходные условия соревнования. Это косвенно подтверждает идею о динамическом комплектовании и необходимости стандартизации при публичных состязаниях.

8. Социальная экономика коллекционирования

Комбинация вышеперечисленных данных создаёт картину, в которой фишки выступали не только как игровые инструменты, но и как объекты обмена, статуса и инвестиций. Владение редкими единицами усиливало социальный капитал игрока и могло служить маркером его военного или экономического положения.

Ограничения и альтернативные объяснения

Следует подчеркнуть, что прямых «инструкций по коллекционированию» в археологическом корпусе не найдено; все приведённые аргументы — **косвенные** и интерпретативные. Альтернативные объяснения включают: ремесленные смешения при ремонте наборов, ритуальные вклады из разных источников, или просто накопление предметов в доме без игровой логики. Тем не менее совокупность археологических, палеографических и текстовых данных делает гипотезу о **динамическом комплектовании** правдоподобной и плодотворной для дальнейших исследований.

Заключение по разделу

Наблюдаемые паттерны — смешанные комплекты, текстовые пометки об обменах, персональные печати, трофейные контексты и упоминания о «регистрации» комплектов — создают убедительную модель, в которой «походная колонна» игрока могла эволюционировать во времени. В научной терминологии это можно описать как существование **сети материально-социальных механизмов пополнения игровых наборов**, включающей ремесленное производство, торговлю, трофейную практику и ритуальную передачу. Для специалистов по истории игр это звучит как предтеча современных практик собирания и обмена игровых единиц, но изложено в рамках археологической и текстовой аргументации, а не современной игровой лексики.

5. Реконструкция игрового поля

В этом разделе мы суммируем археологические и логические основания для реконструкции игрового поля «Кар-Та-На», опираясь на материальные следы (гравировки, настенные изображения, мозаики) и на формальные требования механики (точечная сетка, соединительные линии, ориентация фишек). Раздел разделён на две части: сначала — эмпирические свидетельства, затем — математическая и функциональная модель поля.

5.1 Археологические следы: гравировки, настенные рисунки, мозаики

Типы материальных свидетельств

- **Гравированные плитки и каменные панели.** Часто встречаются фрагменты плит с выдолбленными точками и канавками-линиями, найденные в жилых и общественных контекстах (площади, храмы, дворцы). Плиты варьируют от небольших переносных ($\approx 40 \times 40$ см) до стационарных монолитов (> 1 м²) для публичных игр.
- **Настенные композиции и фрески.** В ряде памятников (дом в Ниппуре, общественное здание в Убаиде, дом в Чатал-Хююке) обнаружены настенные схемы точечной сетки, выполненные охрой или углём; рядом — отпечатки круглых дисков, что указывает на настенный «игровой план» или демонстрационную доску.
- **Мозаики и мраморные панели в эллинистико-римских контекстах.** В поздних слоях поле иногда выполнено как мозаика или инкрустированная мраморная плита с чёткой 8×8 структурой; такие поля предназначались для публичных зрелищ и турниров.
- **Следы на напольной плитке и амфитеатральные установки.** Крупные диски и следы креплений указывают на использование полей в амфитеатрах и на площадях: фишки могли фиксироваться на подставках, чтобы их было видно с трибун.



Археологические маркеры топологии поля

- **Узлы-точки.** На большинстве гравировок чётко выделяются узлы — места постановки фишки. Узлы часто имеют небольшие углубления или следы закрепления (отверстия, насечки).
- **Соединительные линии.** Линии между узлами выполнены канавками или тонкими бороздками; они всегда идут под прямыми углами и соединяют узлы в ортогональной манере (реже — L-образные или T-разветвления).
- **Позиционные метки.** На некоторых полях отмечены «особые» узлы (более крупные, с инкрустацией или дополнительной окраской) — вероятные «цели» или укреплённые позиции.

Износ и функциональные следы

- **Концентрация износа на узлах.** Микроабразия и полировка чаще всего сосредоточены именно в точках постановки фишек, что подтверждает использование точечной, а не клеточной топологии.
- **Направленные следы.** На больших публичных полях наблюдаются следы трения по линиям, соответствующие частым перемещениям по ним; это согласуется с правилами перемещения по соединительным линиям.
- **Контекст размещения.** Поля в общественных зданиях и на площадях часто расположены так, чтобы зрители могли наблюдать за ходом — это объясняет появление крупных дисков и рукояток на фишках.

5.2 Математическая реконструкция сетки

На основе археологических данных и логики игровых процедур мы предлагаем формальную модель поля, пригодную для реконструкции правил и для

экспериментальной игры.

5.2.1 Базовая топология: узлы и связи

- **Поле как граф.** Игровое поле моделируется как конечный неориентированный граф ($G=(V,E)$), где **вершины (V)** — это узлы-точки, а **рёбра (E)** — соединительные линии, по которым фишки перемещаются.
- **Степень вершины.** Каждая вершина имеет степень (d) от 1 до 4 (соединение с 1–4 соседними узлами под прямыми углами). Это отражено в археологических полях: узлы на краю имеют ($d=1$), угловые — ($d=2$), внутренние — ($d=3$) или ($d=4$).
- **Ортогональность.** Все рёбра ориентированы под прямыми углами; диагональные связи отсутствуют в стандартной реконструкции (хотя локальные варианты допускали «перепрыгивание»).

5.2.2 Стандартная сетка 8×8 и её вариации

- **Классический вариант.** Наиболее часто встречаемая и наиболее стандартизованная реконструкция — **8×8 узлов** (то есть 8 рядов по 8 точек), образующая квадратную сетку с 64 узлами. Это поле удобно для публичных партий и совместимо с найденными мраморными плитами.
- **Вариативность.** Археологические данные показывают вариации: поля 7×7, 9×9, прямоугольные 8×6 и даже асимметричные схемы для специальных сценариев (морские версии, укрепленные участки). Главное требование — сохранение локальной топологии (узел ↔ 1–4 соседей).
- **Причины стандартизации.** 8×8 обеспечивает баланс между манёвренностью и плотностью боевых взаимодействий; её удобство для зрелищ и для записи партий (табличная нотация) могло способствовать её распространению.

5.2.3 Соединительные линии и правила перемещения

- **Перемещение по рёбрам.** Фишки перемещаются по рёбрам графа на число узлов, равное их параметру **движение**. Повороты разрешены на узлах; направление фишки фиксируется ориентационным знаком.
- **Ограничения и особенности.** На некоторых полях отмечены «узлы-барьеры» (непроходимые) или «узлы-укрепления» (дающие бонусы к защите). Локальные правила могли запрещать проход через узлы, занятые стопками фишек, или, наоборот, позволять «перепрыгивание» через одну занятую вершину при наличии специального знака.

5.2.4 Ориентация фишек в пространстве

- **Фронт/фланги/тыл как вектор ориентации.** Каждая фишка имеет направленность — вектор, указывающий на одну из четырёх ортогональных осей поля. Это вектор определяет, какие соседние узлы считаются «флангами» и «тылом» относительно данной фишки.
- **Визуализация ориентации.** На поле ориентация читается по стрелочному знаку на фишке; при постановке фишки игрок ориентирует её так, чтобы стрелка

указывала в сторону предполагаемого фронта.

- **Влияние ориентации на механику.** Ориентация влияет на боевые бонусы: атака в фланг даёт +1 к атаке/защите в зависимости от правил; атака в тыл даёт более существенный бонус (как фиксировано в реконструированных правилах). Эти эффекты объясняют наличие и смысл ориентационных знаков на фишках.

5.2.5 Координатная и нотационная система (практическая рекомендация)

Для удобства записи и воспроизведения партий предлагается простая координатная нотация: строки нумеруются цифрами, столбцы — буквами (например, A1–H8 для 8×8). Каждая фишка обозначается кодом типа **F-T3** (F — фронт-ориентация, T — тип/идентификатор, 3 — движение/атака), а ход записывается как «F-T3: A2→A3 (поворот вправо)». Такая нотация удобна для архивации экспериментальных партий и для сопоставления с текстовыми «газетными» записями.

Заключение по разделу 5

Археологические свидетельства и формальная модель поля согласуются: **поле «Кар-Та-На» — это точечная сетка узлов, соединённых ортогональными линиями**, где фишки ориентируются в пространстве и перемещаются по рёбрам графа. Стандарт 8×8 является наиболее устойчивым и удобным вариантом, но локальные и хронологические вариации широко распространены. Ориентация фишек (фронт/фланги/тыл) — ключевой элемент механики, объясняющий наличие соответствующих графов и износных паттернов на материале. В следующем разделе мы перейдём от поля к пошаговой реконструкции механики игры: фазам хода, процедурам перемещения и разрешения боёв.

5.3 Варианты полей в разных эпохах

Ранние поля бронзового века

Материалы и форма

Ранние поля чаще всего представлены **переносными глиняными или каменными плитами** и настенными схемами. Размеры варьируют от компактных (≈40×40) см до больших стационарных плит, встроенных в пол общественных зданий. Топология — точечная сетка с соединительными канавками; узлы часто имеют небольшие углубления для фиксации фишки.

Топологические особенности

- **Нерегулярные сетки:** 6×6, 7×7 и другие локальные варианты; плотность узлов зависит от локальной традиции.
- **Особые узлы:** отмеченные точки-цели и укреплённые позиции, выделенные инкрустацией или окраской.
- **Публичность:** крупные каменные поля использовались на площадях и в

ритуальных комплексах; настенные поля служили демонстрационными схемами.

Функция и контекст

Ранние поля отражают экспериментальную стадию: акцент на локальной адаптации, ритуальной интеграции и бытовом использовании. Поля часто сочетались с простыми глиняными фишками и мешочком с шариками как стохастическим элементом.

Классические поля периода финикийских городов и эллинизма

Стандартизация и эстетика

В классический период наблюдается тенденция к **стандартизации** и декоративной обработке полей. Появляются **мраморные и инкрустированные плиты**, а также переносные доски с чёткой регулярной сеткой, наиболее устойчивый вариант — 8×8 узлов. Поля становятся предметом ремесленного производства и торгового оборота.

Конструктивные особенности

- **8×8 как доминанта:** удобство для записи партий и зрелищных турниров делает 8×8 предпочтительной формой в городских центрах.
- **Соединительные линии:** чёткие канавки и борозды, иногда заполненные контрастной смолой или пигментом для лучшей видимости.
- **Интеграция с архитектурой:** мозаичные поля в домах и общественных зданиях, амфитеатральные установки с подставками для крупных дисков.

Социальная роль

Поля становятся элементом публичной культуры: турниры, демонстрации для зрителей и официальные состязания. Появляются правила регистрации комплектов и нотации партий, что требует унификации поля и облегчает межрегиональные контакты.

Поздние поля римской адаптации

Бюрократия и стандарты

В римскую эпоху поле окончательно стандартизируется и бюрократизируется. **8×8** закрепляется как канонический формат в большинстве городов; поля часто выполняются из мрамора или бронзовых панелей и снабжаются латинизированными пометками. Появляются официальные регламенты для публичных турниров и записи результатов.

Технические новшества

- **Фиксация фишек:** отверстия и подставки для крупных дисков, чтобы фишки были видны с трибун.
- **Нотация и регистрация:** формальные списки комплектов перед турниром; стандартизованные обозначения узлов и полей.
- **Мобильность:** складные деревянные доски и наборы для путешествующих игроков-офицеров.

Культурные последствия

Римская версия поля служит одновременно развлечению, военной демонстрации и статусному атрибуту. Унификация облегчает торговлю комплектами и развитие ремесленных мастерских, но экономическая логика приводит к переплавке ценных материалов, поэтому целые элитные наборы встречаются редко.

Краткий вывод по разделу

Эволюция полей «Кар-Та-На» идёт от локальной, вариативной топологии раннего бронзового века к стандартизированным и публично ориентированным формам классического и римского периодов. **8×8** выступает как удобный компромисс между манёвренностью и зрелищностью, но региональные и хронологические варианты сохраняют свою значимость: они отражают локальные тактики, ритуальные практики и социальные функции игры.

6. Восстановление механики игры

6.1 Походная колонна как прототип «колоды»

Краткое определение

Походная колонна — это упорядоченная совокупность игровых единиц одного игрока, хранимая и пополняемая вне поля; она функционирует как динамический резерв, из которого вводятся фишки в партию. Походная колонна формируется исторически и социально: часть единиц — наследие, часть — приобретения, часть — трофеи.

1. Структура походной колонны

- **Упорядоченность** — колонна представляет собой стопку или список, в котором каждая единица имеет фиксированное место; порядок важен для механики ввода.
 - **Слои и стопки «жизней»** — внутри колонны отдельные типы единиц могут храниться стопками (множество одинаковых табличек = «жизни» одной боевой единицы).
 - **Различие видимости** — верхняя единица колонны обычно **открыта** и видна оппоненту; нижние элементы остаются скрытыми или частично известными.
-

2. Порядок ввода фишек на поле

- **Правило ввода по очереди** — в фазе «ввода» игрок может выставить на поле верхнюю фишку своей колонны или выполнить замену, снимая верхнюю фишку и вводя следующую.
- **Ограничения ввода** — ввод может требовать выполнения условий: наличие свободного узла у края поля, соблюдение ориентации, или уплата ресурса (в текстах — «зерно», «жетон»).
- **Тактическая роль порядка** — порядок колонны определяет стратегию: ставя на поле верхнюю фишку, игрок раскрывает часть своей тактики; сохранение сильной

единицы внизу колонны — способ скрыть резерв.

- **Механика «перехода»** — при вводе фишки верхняя фишка снимается с колонны; если она была стопкой «жизней», снимается только верхняя пластина стопки.
-

3. Открытая информация о верхней фишке

- **Принцип прозрачности** — верхняя фишка колонны демонстрируется обеим сторонам; это даёт публичную информацию о ближайших возможностях игрока.
 - **Функции открытости**
 - **снижение неопределённости**: оппонент знает, какая единица может появиться в следующем ходе;
 - **социальная сигнальная функция**: показ верхней фишки мог служить демонстрацией статуса или вызовом на поединок;
 - **регламентация турниров**: в поздних текстах упоминается «перечень верхних единиц» при регистрации комплектов.
 - **Варианты видимости**
 - **Полная открытость** — верхняя фишка полностью раскрыта;
 - **Частичная открытость** — виден только знак положения или ориентация;
 - **Скрытая верхняя фишка** — редкий вариант, фиксируемый в отдельных локальных правилах, где ввод сопровождается случайным раскрытием.
-

4. Игровые последствия порядка и открытости

- **Планирование и блеф** — открытая верхняя фишка создаёт поле для стратегий: игроки планируют комбинации, рассчитывают контрмеры; одновременно возможен блеф через порядок нижних слоёв.
 - **Экономика пополнения** — поскольку элитные единицы редки, порядок колонны отражает инвестиции игрока: верхние позиции часто занимают «рабочие» единицы, ценные — хранятся глубже.
 - **Трофеи и обмены** — захваченные фишки могли попадать в колонну победителя, меняя её силу и порядок; тексты фиксируют случаи «передачи трёх знаков генерала» как форму пополнения.
-

5. Практическая формализация для экспериментальной реконструкции

- **Рекомендация по прототипу колонны**: модель из 12–20 слотов; верхний слот открыт; слоты 1–4 — вводимые немедленно; слоты 5–12 — резерв.
- **Правило ввода**: в фазе ввода игрок может выставить верхнюю фишку на любой свободный крайовой узел, если её движение ≥ 1 ; альтернативно — потратить один «жетон логистики» для ввода внутрь поля.
- **Правило стопкования**: одинаковые таблички хранятся стопкой; при получении урона снимается верхняя табличка стопки.
- **Регламент турнира**: перед началом партии игроки предъявляют верхние три фишки колонны для записи; любые последующие пополнения фиксируются в

6. Ограничения и открытые вопросы

- **Неоднозначность источников** — тексты дают фрагментарные указания на обмен и регистрацию, но прямых «инструкций по комплектованию» нет; предложенные формализации служат рабочими гипотезами для полевых тестов.
 - **Локальные вариации** — в некоторых регионах порядок мог быть менее жёстким: практики трофейного включения, ремесленного заказа и ритуальной передачи создавали разнообразие колонн.
 - **Дальнейшие проверки** — экспериментальные партии с репликами и анализом археологических следов (печати, граффити владельцев) помогут уточнить, насколько широко применялась именно такая модель колонны.
-

Краткий вывод

Походная колонна — функциональный предшественник современной идеи упорядоченного резерва: её структура, порядок ввода и открытая верхняя фишка создавали баланс между стратегической предсказуемостью и возможностью накопления силы через обмены и трофеи. Формализация этих механизмов даёт рабочую основу для экспериментальной реконструкции и для сопоставления с текстовыми и материальными источниками.

6.2 Две стороны фишки: движение и действия

Фундаментальная конструкция фишки в реконструированной модели «Кар-Та-На» — **двусторонняя пластина**, у которой обе стороны практически идентичны по оформлению, но различаются **знаком положения**: **Маршевое положение** (треугольник) и **Боевое положение** (прямоугольник или круг). Эта простая механика переворота фишки задаёт основную ритмику партии: смена фазы с передвижения на действие и обратно.

Функциональная логика

- **Две фазы в одном предмете**
 - **Маршевое положение** — фишка оптимизирована для перемещения: максимальное значение **движения**, сниженные боевые параметры (атака/защита), возможность «перепрыгивать» или занимать дальние узлы.
 - **Боевое положение** — фишка оптимизирована для взаимодействия: повышенные параметры **атаки** и/или **защиты**, доступ к специальным действиям (стрельба, штурм, приказ), но с уменьшенным значением движения.
Переворот фишки между положениями — ключевой тактический выбор, эквивалент смены режима у военной единицы.
- **Механика переворота**
 - **Переворот как действие** — смена положения обычно требует

использования фазы действий или специального ресурса; в некоторых локальных вариантах переворот бесплатен при вводе с колонны.

- **Ограничения переворота** — переворот может быть запрещён в условиях «паники» или при занятии укрепленного узла; в ряде текстов встречаются пометки о «временной задержке» после переворота (фишка не может действовать в тот же ход, когда была перевернута).

- **Информационная простота**

Верхняя зона фишки (ориентация + знак положения) читается мгновенно, что делает смену положения наглядной и понятной для обоих игроков и для зрителей при публичных партиях.

- **Комбинация с другими параметрами**

Положение влияет на интерпретацию следующих параметров сверху вниз:

движение → защита → оружие/дистанция. Например, та же иконка оружия в маршевом положении может означать «переносимое вооружение», а в боевом — «активную атаку» с конкретной дистанцией.

Аналогии с военными манёврами

- **Марш и развертывание**

Маршевое положение соответствует колонне в походе: высокая мобильность, уязвимость при контакте. Перевод фишки в боевое положение — это **развертывание в боевой порядок**, аналог вывода войск из марша в строй. Как в реальной тактике, развертывание требует времени и места; в игре это отражается затратой хода или необходимостью свободного узла.

- **Фланговая атака и ориентация**

Ориентация фишки задаёт фронт, фланги и тыл. Атака в фланг или тыл даёт бонусы — это прямая аналогия с историческими приёмами: обход, рассечение строя, атака с тыла. Игровая механика поощряет манёвренность (перевод фишек в маршевое положение для обхода, затем развёртывание в боевое для удара).

- **Ротация и смена огня**

Комбинация маршевого перемещения и последующего боевого переворота моделирует тактику «подхода-удар»: подразделение быстро перемещается (марш), затем разворачивается и наносит удар (бой). Для дальнобойных единиц (луки, пращи) это может выглядеть как «выстрел из марша» с пониженной эффективностью, или как развёртывание для точного огня с повышенной дальностью.

- **Резерв и ротация**

Походная колонна и скрытые слои стопок моделируют ротацию резервов: сильные единицы держатся в резерве (внизу колонны) и вводятся в нужный момент. Это соответствует историческим практикам удержания элитных отрядов до решающего момента.

- **Укрепления и позиционная война**

Боевое положение в укрепленном узле даёт бонусы к защите; это отражает

разницу между манёвренной войной и позиционной обороной. Игроки вынуждены выбирать между мобильностью и удержанием выгодных позиций.

Практические правила для экспериментальной реконструкции

• Переворот

- **Правило:** переворот фишки с маршевого в боевое положение требует действия; переворот с боевого в маршевое — бесплатен в фазе движения.
- **Последствие:** фишка, перевёрнутая в боевое положение в фазе действий, не может перемещаться до следующего хода.

• Изменение параметров

- **Маршевое положение:** движение ($= M$), атака ($= A_m$), защита ($= D_m$).
- **Боевое положение:** движение ($= M-1$) или ($M/2$), атака ($= A_b$) (обычно ($A_b > A_m$)), защита ($= D_b$) (обычно ($D_b > D_m$)).
- Пример: фишка с базовыми значениями ($M=3, A_m=1, D_m=1$) в боевом положении может иметь ($M=1, A_b=3, D_b=2$).

• Ограничения дистанции

- Дальность оружия учитывается отдельно: при марше дальность уменьшается на 1; при боевом положении — полная дальность. Это моделирует необходимость развёртывания для эффективного применения дальнобойного оружия.

• Тактические приёмы

- **Разведка и обход:** использовать маршевое положение для обхода флангов, затем развёртывание в боевое для удара.
- **Удержание узла:** развёртывание в боевое положение на укрепленном узле для получения бонуса к защите.
- **Ротация резервов:** вводить из колонны фишки в маршевом положении, быстро перемещать и разворачивать в боевое в нужной точке.

Ограничения и эмпирическая проверка

- **Локальные вариации** — тексты и находки указывают на множество локальных правил: в одних регионах переворот был бесплатен, в других — требовал ресурса. Реконструкция должна оставаться гибкой и проверяться экспериментальными партиями.
- **Неоднозначные знаки** — часть пиктограмм, влияющих на переворот и его последствия, остаётся нерасшифрованной; это требует дальнейшего сопоставления с текстами и материалом.
- **Роль зрелищности** — в публичных версиях игры переворот фишки имел и визуальную функцию: смена стороны была частью драматургии партии, что могло влиять на правила (например, обязательный показ переворота).

Краткий вывод

Двусторонняя природа фишки — простая, но мощная механика, которая связывает перемещение и взаимодействие в единую тактическую систему. Переворот между **маршевым** и **боевым** положениями моделирует реальные военные операции: марш, развёртывание, удар, удержание и ротация резервов. Именно эта конструкция делает «Кар-Та-На» одновременно удобной для обучения военной логике и выразительной как публичное зрелище. Экспериментальные партии с репликами позволяют уточнить числовые параметры и локальные вариации правил.

6.3 Фаза движения

Фаза движения — это структурированная часть хода, в которой реализуется манёвренность колонн, смена позиций и подготовка к боевым взаимодействиям. Ниже — практическая реконструкция процедур и правил, выведенная из археологических данных, палеографии и экспериментальной репликации.

Перемещение по линиям

- **Топология движения**

Поле рассматривается как граф узлов и рёбер; фишки перемещаются **по рёбрам** от узла к узлу. Перемещение измеряется в узлах и определяется параметром **движение** на фишке (обозначается (М)).

- **Правило базового перемещения**

- **Каждая фишка может переместиться на число узлов, равное её (М) в фазе движения.**
- Повороты на узлах разрешены и не тратят дополнительного расстояния, если не оговорено иначе локальными правилами.
- Проход через узел, занятый собственной стопкой, разрешён; через узел, занятый вражеской стопкой, — запрещён (вход вызывает разрешение боя в фазе действий).

- **Ограничения и препятствия**

- Узлы-барьеры и укреплённые узлы помечаются на поле; проход через них либо запрещён, либо требует дополнительной стоимости (например, уменьшение (М) на 1).
- Стопки «жизней» занимают узел целиком; для перепрыгивания через занятую вершину требуется специальный знак «перепрыгивания» или соответствующая способность.

- **Особые перемещения**

- **Перепрыгивание:** позволяет перескочить через одну занятую вершину; кодируется дополнительной чертой рядом с треугольником движения.
 - **Скользкий марш:** при движении вдоль непрерывной линии без поворотов даётся бонус +1 к дальности для некоторых типов единиц (морские версии, колесницы).
-

Поворот

- **Определение**

Поворот — изменение ориентации фишки (вектор фронта) на узле. Ориентация важна для определения флангов и тыла и влияет на боевые модификаторы.

- **Варианты реализации поворота**

- **Поворот как часть движения:** поворот бесплатен и может выполняться на любом узле в пределах (М). Это вариант, характерный для быстрых, манёвренных систем.
- **Поворот как действие:** поворот требует фазы действий или специального ресурса; используется в более «тяжёлых» локальных вариантах, где развёртывание стоит времени.
- **Ограниченный поворот:** поворот возможен только на узлах с ($d \geq 2$) (не на краю поля) или при наличии свободного соседнего узла.

- **Тактические последствия**

- Поворот в боевом положении часто сопровождается потерей возможности перемещения в том же ходу.
 - Поворот в маршевом положении даёт преимущество в манёвре и позволяет быстро сменить направление обхода.
 - Атака в фланг/тыл определяется относительной ориентацией атакующей и защищающейся фишек в момент разрешения боя.
-

Ввод фишек из колонны

- **Механика ввода**

- **Ввод** — действие по размещению верхней фишки походной колонны на поле. Ввод выполняется в фазе движения или в отдельной фазе ввода в зависимости от локальной конвенции.
- **Стандартное правило:** верхняя фишка может быть выставлена на любой свободный крайовой узел, ориентированная в сторону поля; ввод считается использованной частью хода (снимает часть (М) или заменяет движение).

- **Условия и ограничения ввода**

- Требуется свободный крайовой узел; в некоторых вариантах ввод внутрь поля возможен за плату ресурса (жетон логистики).
- Ввод фишки в боевом положении может быть запрещён; ввод в маршевом положении — предпочтителен.
- Если верхняя фишка — стопка «жизней», вводится только верхняя пластина стопки; полная единица считается на поле, пока стопка не исчерпана.

- **Информация при вводе**

- **Верхняя фишка открыта:** оппонент видит её параметры и ориентацию до ввода. Это даёт стратегическую информацию и снижает неопределённость.

- В турнирах и публичных партиях часто требовалась регистрация верхних N фишек колонны перед началом партии.

- **Взаимодействие ввода и столкновений**

- Ввод на узел, занятый противником, инициирует немедленное разрешение конфликта (в фазе действий) или считается невозможным в зависимости от локальных правил.
 - Ввод рядом с вражеской фишкой может вызвать «встречный огонь» по инициативе защитника (локальная опция).
-

Примеры типичных ходов

- **Пример 1:** фишка с (M=3) в маршевом положении: игрок перемещает её на 3 узла вдоль линии, поворачивает на узле (поворот бесплатен), оставляет в маршевом положении для следующего хода.
 - **Пример 2:** ввод верхней фишки колонны на крайовой узел; фишка сразу разворачивается в боевое положение за действие соперника и готова к атаке в следующем ходу.
 - **Пример 3:** попытка перепрыгивания: фишка с особым знаком перепрыгивает через занятую вершину и занимает узел за ней, но теряет 1 единицу (M) при завершении хода.
-

Рекомендации для экспериментальной проверки правил

- **Базовый протокол теста**

- Поле 8×8; стандартные значения (M) в репликах: лёгкая пехота (M=3), тяжёлая пехота (M=1), конница (M=4).
- Тестировать три варианта поворота: бесплатный, как действие, ограниченный. Сравнить динамику и баланс.
- Ввод: разрешить ввод на крайовой узел без платы; в альтернативном варианте — ввод внутрь поля за жетон.

- **Метрики оценки**

- **Манёвренность:** среднее число узлов, пройденных фишкой за 3 хода.
 - **Частота развёртываний:** сколько раз фишки переводились в боевое положение.
 - **Влияние на исход:** корреляция между порядком колонны и победой.
-

Краткий вывод по разделу 6.3

Фаза движения — это ядро тактической игры: перемещение по линиям, управление ориентацией и грамотный ввод из колонны формируют основу манёвренной стратегии. Разделённость функций между маршевым и боевым положениями, а также правила поворота и ввода создают богатую тактическую палитру, которую можно и нужно

проверять экспериментально на репликах с разными параметрами.

6.4. Фаза действий

Фаза действий — это момент, когда манёвры, подготовленные в фазе движения, превращаются в непосредственные взаимодействия: атаки, применение специальных приёмов и административные операции (приказы, укрепления и т. п.). Ниже приведена рабочая реконструкция процедур и правил, выведенная из материального корпуса, текстовых намёков и экспериментальной репликации. Всё изложенное — реконструкция, а не канон; многие детали остаются предметом проверки.

Атака

Общая логика

Атака — это попытка одной фишки (или группы фишек) изменить состояние другой фишки/стопки на поле: снять «жизнь», оттолкнуть, захватить узел или изменить ориентацию противника. Атака всегда инициируется в фазе действий и зависит от трёх компонентов, зафиксированных на фишке: **оружие (сила атаки), дистанция (радиус действия) и защита противника**.

Порядок разрешения атаки (реконструкция)

1. **Объявление** — атакующий объявляет цель и тип атаки (ближняя, дальняя, штурм, метание и т. п.).
2. **Проверка дистанции и ориентации** — проверяется, находится ли цель в пределах дистанции оружия и не защищена ли дополнительным укреплением; ориентация цели (фланг/тыл) даёт модификаторы.
3. **Сопоставление параметров** — сравниваются численные значения: **атака** атакующего и **защита** защитника с учётом модификаторов (фланг +1, тыл +2, укрепление –1 и т. п.).
4. **Стохастическое разрешение** — при равенстве или в случаях, когда исход не очевиден, применяется стохастический механизм (мешок с шариками/зернами). В ряде текстов и на табличках прямо указаны «светлые» и «тёмные» зерна; реконструкция даёт следующий рабочий алгоритм:
 - **Механика мешка (рабочая гипотеза)**: атакующий и защитник кладут в мешок по числу шариков, равному их текущим боевым показателям (после модификаторов): атакующий — (A) шариков своего цвета, защитник — (D) шариков своего цвета. Из мешка вытягивают один шарик. Если вытянут шарик атакующего цвета — атака успешна; если защитника — атака отбита.
 - **Интерпретация**: такой механизм даёт простую вероятностную зависимость: чем сильнее сторона, тем выше шанс успеха, но исход не детерминирован. В текстах встречаются и другие варианты (несколько тянувшихся шариков, подсчёт большинства), поэтому мешок следует считать рабочей моделью, а не окончательной.

5. Последствия успеха/поражения

- **Успех:** снимается верхняя пластина стопки «жизней» цели или фишка удаляется с поля; возможен отталкивающий эффект (цель отбрасывается на соседний узел) или захват узла.
- **Поражение:** атакующая фишка остаётся на месте, может получить контр-урон (в зависимости от локальных правил) или быть вынуждена отступить в маршевое положение.
- **Критические эффекты:** при определённых сочетаниях знаков (генерал + штурм) возможны дополнительные эффекты — снятие двух «жизней», захват стопки и т. п. Эти эффекты фиксируются на элитных фишках и в отдельных текстах.

Пример

Фишка А: атака 3 (три меча), фланговой бонус +1; фишка В: защита 2 (две точки). После модификаторов атакующая сила (=4), защита (=2). В мешок кладут 4 шарика атакующего цвета и 2 шарика защитника; вытягивают один — вероятность успеха (4/6).

Специальные действия

Классификация

Особые действия — это набор локально варьирующихся приёмов, зафиксированных на фишках специальными знаками. Они делятся на несколько функциональных групп:

- **Командные действия** (знак генерала, знак приказа)
 - **Приказ:** позволяет перевернуть или переместить соседнюю фишку, дать дополнительное действие или отменить переворот противника.
 - **Мораль:** временное повышение защиты/атаки соседних фишек.
- **Дистанционные и осадные действия** (луки, пращи, корабельные пушки)
 - **Выстрел:** атака по дистанции без непосредственного контакта; эффективность зависит от положения (марш/бой) и от наличия укрытий.
 - **Осадный удар:** при наличии знака «осада» можно атаковать укреплённый узел с пониженной эффективностью, но с шансом пробить укрепление.
- **Логистические и экономические действия** (финикийские модификации)
 - **Торговая операция:** обмен жетонов, получение ресурса, временное усиление «колонны».
 - **Ремонт:** восстановление одной «жизни» стопки за счёт ресурса.
- **Манипулятивные действия**
 - **Перехват:** возможность прервать ввод противника при соблюдении условий.
 - **Захват:** при успешной атаке вместо уничтожения — присоединение фишки к колонне победителя (трофей).

Ограничения и стоимость

Специальные действия часто требуют затрат: потратить ход, снять верхнюю пластину стопки, заплатить жетон логистики или выполнить предварительное условие (например, находиться в укреплённом узле). В текстах встречаются пометки о «светлых зернах» как плате за приказ — это может отражать необходимость расхода ресурса.

Неоднозначные и нерасшифрованные знаки

Некоторые особые символы встречаются редко и их функция остаётся спорной: серии точек в рамке, волнистые линии, маленькие квадратные штрихи. Они, вероятно, кодировали локальные приёмы (патруль, разведка, дипломатия) и требуют дальнейшего изучения.

Переворот фишек в фазе действий

Роль переворота

Переворот — ключевой инструмент: он меняет положение фишки (марш ↔ бой) и тем самым её параметры. В фазе действий переворот используется для:

- **Активации боевых возможностей** — переворот в боевое положение даёт доступ к полному набору атак и специальных действий.
- **Символизации использования ресурса** — переворот может означать «использование» единицы в этом ходу; в некоторых вариантах перевёрнутая фишка помечается как «использованная» и не может быть снова активирована до следующего хода.
- **Отображения урона** — в ряде локальных правил переворот верхней пластинки стопки служил индикатором повреждения (верхняя пластина перевёрнута, затем снята при следующем успешном ударе).

Правила переворота (реконструкция)

- **Когда можно переворачивать:** переворот в боевое положение обычно выполняется в фазе действий как часть подготовки к атаке; переворот в маршевое положение чаще выполняется в фазе движения.
- **Стоимость переворота:** в базовой реконструкции переворот в боевое положение требует действия; в облегчённых вариантах — бесплатен при вводе с колонны.
- **Ограничения:** фишка, перевёрнутая в боевое положение в фазе действий, не может перемещаться до следующего хода; фишка, перевёрнутая в маршевое положение, теряет часть атаки/дистанции до конца хода.
- **Визуальная и социальная функция:** переворот — наглядный акт, важный для публичных партий; он служил и как сигнальная практика (показ силы, вызов).

Пример сценария

Игрок вводит фишку в маршевом положении на крайовой узел (фаза движения). В фазе действий он переворачивает её в боевое положение (затрачивает действие), объявляет выстрел по цели на дистанции 3; проверяет дистанцию, кладёт шарики в мешок и разрешает исход.

Заключение по разделу 6.4

Фаза действий — это центр конфликтной динамики «Кар-Та-На»: здесь сочетаются количественные параметры (атака, защита, дистанция), стохастический элемент (мешок с шариками) и качественные приёмы (приказы, укрепления, трофеи). Переворот фишки между маршевым и боевым положениями — простая, но выразительная механика, связывающая манёвр и взаимодействие. Многие детали (стоимость отдельных специальных действий, точные формулы модификаторов, редкие знаки) остаются предметом гипотез и требуют экспериментальной проверки на репликах и дальнейшего сопоставления с текстовыми источниками.

6.5 Система случайности

Ниже собрана рабочая реконструкция стохастического механизма, который, по совокупности материальных и текстовых намёков, наиболее правдоподобно лежал в основе разрешения боёв в «Кар-Та-На». Описано устройство мешка с шариками, простая вероятностная модель и практическая боевая формула с учётом модификаторов (фланг, тыл, укрепление, дистанция). Приведённые формулы — реконструкция, пригодная для экспериментальной проверки.

Мешок с чёрными и белыми шариками

Устройство механизма

- **Материал:** мешок с небольшими шариками или зёрнами двух контрастных цветов (в текстах и находках — «светлые» и «тёмные» зерна).
- **Процедура:** при разрешении столкновения атакующая сторона кладёт в мешок число шариков своего цвета, равное её боевой величине; защищающаяся сторона кладёт шарики своего цвета, равные её защитной величине. Из мешка извлекают один шарик (или несколько по локальным правилам). Цвет извлечённого шарика определяет исход: цвет атакующего — успех атаки, цвет защитника — защита удержана.

Практические замечания

- Мешок даёт простую и наглядную стохастику: чем больше относительная сила стороны, тем выше её шанс.
 - В текстах встречаются варианты с несколькими тянущимися шариками или подсчётом большинства; эти варианты дают более сглаженную вероятность и позволяют моделировать множественные повреждения.
-

Вероятностная модель

Базовая модель одного вытягивания

Пусть атакующая сила равна (a), защитная сила равна (d). В мешок кладут (a) шариков атакующего цвета и (d) шариков защитника. Вероятность того, что при одном

вытягивании выпадет шарик атакующего цвета, равна

$$[P(\text{успех}) = \frac{a}{a+d}.]$$

Соответственно вероятность успеха защиты

$$[P(\text{защита}) = \frac{d}{a+d}.]$$

Модификаторы

Модификаторы (фланг, тыл, укрепление, дистанция, генерал и т. п.) вводятся как аддитивные поправки к базовым величинам:

$$[a' = a + \Delta_a, \quad d' = d + \Delta_d,]$$

где Δ_a и Δ_d — суммарные модификаторы. Тогда

$$[P(\text{успех}) = \frac{a'}{a'+d'}.]$$

Альтернативные варианты разрешения

- **Множественные вытягивания:** вытягивают (k) шариков и решают по большинству; это даёт более резкую зависимость от соотношения (a) и (d).
- **Подсчёт количества успехов:** атакующая сторона кладёт (a) шариков, защитник (d); вытягивают (n) шариков и считают число шариков атакующего цвета (X). Тогда (X) имеет гипергеометрическое распределение и можно моделировать нанесённые повреждения как функция (X). Такой вариант удобен для моделирования множественных «жизней».

Реконструкция боевой формулы

Базовая одношаговая формула

Для простоты примем рабочую процедуру «одно вытягивание — одно разрешение»: при успехе атакующий наносит одно повреждение (снимается верхняя пластина стопки), при неуспехе — атака отбита. Тогда вероятность снятия одной «жизни» равна

$$[P_{\text{снятие}} = \frac{a'}{a'+d'}.]$$

Ожидаемое число снятых «жизней» при (n) независимых атаках

Если атакующий совершает (n) последовательных атак с одинаковыми параметрами (или группа атакует одновременно и каждая атака разрешается отдельно), ожидаемое число снятых «жизней» равно

$$[\mathbb{E}[\text{потери}] = n \cdot \frac{a'}{a'+d'}.]$$

Пример

Атакующая фишка с изображением трёх мечей имеет ($a=3$). Защитник с двумя кружками защиты имеет ($d=2$). Без модификаторов

$$[P_{\text{успех}} = \frac{3}{3+2} = \frac{3}{5} = 0{,}6.]$$

Если атака проводится в тыл и тыл даёт бонус (+2) к атаке, то ($a'=5$), ($d'=2$) и

$$[P_{\text{успех}}] = \frac{5}{7} \approx 0{,}714.]$$

Дистанция и оружие

Дистанция кодируется черточками или стрелками. Практическая реконструкция: при стрельбе на максимальную дистанцию применяется штраф к атаке (Δ_{dist}) (обычно (-1) или (-2)). Например, лук с базовой атакой 2 и максимальной дистанцией 4 при стрельбе на дальность 4 может иметь эффективную атаку ($a'=2+\Delta_a-1$). В примере из корпуса: «лук атака 2 дистанция 2/4» читается как базовая атака 2, эффективная дистанция 2 при обычном выстреле и до 4 при развёрнутом действии с понижением эффективности.

Групповые атаки и суммирование сил

При атаке группы фишек суммарная атакующая величина складывается: если три фишки атакуют одну цель одновременно, суммарная атака ($A=\sum a_i$). Тогда

$$[P_{\text{успех}}] = \frac{A'}{A'+d'}.]$$

Это даёт естественную мотивацию к координации и окружению цели.

Практические рекомендации для экспериментальной проверки

- **Базовый протокол:** использовать мешок с 20 шариками двух цветов; представлять каждую единицу шариками в пропорции её параметра. Тестировать три варианта разрешения: одно вытягивание, три вытягивания с большинством, вытягивание (n) шариков и подсчёт числа атакующих шариков.
- **Параметры модификаторов:** принять за рабочие значения фланг (+1), тыл (+2), укрепление (-1), дистанция штраф (-1) на максимальной дальности. Эти значения легко варьировать для балансировки.
- **Метрики:** измерять эмпирическую вероятность успеха и сравнивать с теоретической ($a'/(a'+d')$); оценивать среднее число ходов до снятия стопки из (k) «жизней».

Ограничения и замечания

- **Косвенность доказательств:** археологические и текстовые данные дают нам указания на наличие мешка и на идею «число против числа», но точная процедура (одно вытягивание или несколько, правила подсчёта) остаётся предметом реконструкции.
 - **Локальные варианты:** в разных регионах и эпохах могли применяться разные варианты стохастики; предложенная модель — рабочая и проверяемая гипотеза.
 - **Социальная функция случайности:** мешок не только даёт математическую неопределённость, но и служил ритуальной и зрелищной функцией — вытягивание шарика было актом, который мог иметь символическое значение.
-

Краткий вывод по разделу 6.5

Мешок с чёрными и белыми шариками — простая, надёжная и археологически правдоподобная механика стохастики. Базовая вероятностная формула ($P = \frac{a}{a+d}$) даёт интуитивно понятную и легко воспроизводимую модель для экспериментальной реконструкции боёв в «Кар-Та-На». Вариации с множественными вытягиваниями и подсчётом успехов позволяют моделировать более сложные эффекты и множественные повреждения. Предложенные рабочие параметры и протоколы пригодны для полевых тестов на репликах и для дальнейшей калибровки по археологическим данным.

7. Социальный и культурный контекст игры

7.1 Роль игры в обществе бронзового века

Ниже — синтез археологических, палеографических и контекстуальных наблюдений о том, какие социальные функции выполняла «Кар-Та-На» в сообществах бронзового века. Выделены две ключевые сферы влияния: **военная подготовка** и **ритуальные функции**, причём обе часто пересекались и взаимно усиливали друг друга.

Военная подготовка

- **Тренировочная модель тактики**

Кар-Та-На выступала как компактная модель боевых взаимодействий: манёвры, развёртывание, фланговые атаки и использование резервов могли отрабатываться в безопасной, репрезентативной форме. Игра позволяла офицерам и младшим командирам репетировать принятие решений, оценку дистанций и координацию нескольких подразделений без реального риска.

- **Развитие командной логики**

Понятия «походная колонна», порядок ввода, ротация резервов и ориентация фишек моделировали организацию войск и командные процедуры. Это способствовало формированию у игроков навыков планирования, распределения ресурсов и управления рисками.

- **Образовательная функция**

Игра служила инструментом передачи тактических знаний между поколениями: молодые воины учились на примерах, старшие — демонстрировали приёмы. Наличие текстовых «правил» и записей партий в дворцовых архивах указывает на использование игры в формальном обучении.

- **Психологическая и моральная подготовка**

Турниры и публичные партии выполняли роль репетиции моральных испытаний: демонстрация смелости, умения держать удар и принимать рискованные решения. Победа в публичной партии могла повышать репутацию и авторитет командира.

- **Логистика и экономика войны**

Механики пополнения колонны, трофейного включения и ремесленного заказа фишек отражают экономические аспекты военной деятельности: снабжение, обмен и распределение редких ресурсов (бронза, слоновая кость) коррелировали с реальной логистикой вооружённых сил.

Ритуальные функции

- **Погребальные и культовые контексты**

Нахождение фишек в погребениях и храмовых закладках указывает на их роль как ритуальных атрибутов: комплекты могли сопровождать умершего как «походная колонна» в загробный путь или служить символом статуса и профессиональной идентичности покойного.

- **Дивинация и символическое моделирование судьбы**

Стохастический элемент (мешок с шариками) и публичный акт вытягивания шарика имели ритуальную семантику: результат мог интерпретироваться как воля богов или судьба, что делало игру инструментом гадания и принятия коллективных решений в сакральных контекстах.

- **Ритуализованные турниры и демонстрации статуса**

Публичные партии, особенно с элитными материалами и инкрустациями, выполняли репрезентативную функцию: демонстрация богатства, политического влияния и культурной компетенции. Награждение победителей, дарение фишек как дипломатических подарков и включение трофеев в ритуалы усиливали социальную значимость игры.

- **Интеграция с религиозной символикой**

Иконография богов и священных образов на элитных фишках указывает на синкретизм: игровые единицы могли одновременно быть и инструментом моделирования, и предметом культа, особенно в контекстах, где война и божественное покровительство тесно связаны.

Пересечения военного и ритуального уровней

- **Двойная функция комплектов**

Многие комплекты одновременно служили учебным инструментом и ритуальным атрибутом: одни и те же фишки могли использоваться в тренировках, затем — как дар храму или как погребальный инвентарь. Такая двойственность усиливала культурную устойчивость практики.

- **Социальная инклюзия и стратификация**

Простые глиняные наборы делали игру доступной широким слоям общества; элитные бронзовые и слоновокостные комплекты служили маркерами статуса. Игра функционировала как поле социальной конкуренции и интеграции одновременно.

Краткий вывод по разделу 7.1

Кар-Та-На была не просто развлечением: это была многоуровневая технология моделирования социальных и военных процессов. Игра выполняла практические функции подготовки и обучения, одновременно служа ритуальным и репрезентативным инструментом. Такая двойственная природа объясняет широкое распространение игры, её адаптивность к локальным контекстам и сохранение в материальной культуре бронзового века.

7.2. Распространение в эпоху эллинизма

Краткий ответ: В эпоху эллинизма «Кар-Та-На» распространялась вдоль морских и сухопутных торговых коридоров, адаптируясь в колониях через локальные ремесленные мастерские, публичные турниры и дипломатические обмены; в результате возникли стандартизованные поля и региональные варианты правил.

Торговые пути как вектор распространения

Морские коридоры Восточного Средиземноморья и прибрежные порты (Финикия, Кипр, южное побережье Малой Азии) выступали главными артериями передачи материальной культуры и игровых комплектов: наборы, изготовленные в одном центре, попадали в колонии и порты вместе с товарами и ремесленниками. **Сухопутные торговые сети** (через Антиохию, Тигр-Евфрат, греко-римские торговые пути) обеспечивали распространение текстовых сводок правил и «каталогов» типов фишек между административными центрами.

Механизмы адаптации в колониях

- **Ремесленная локализация.** Мастерские в колониях быстро перенимали форму и символику фишек, но использовали местные материалы (мрамор, керамика, бронза) и локальные иконографические мотивы; это объясняет появление региональных вариантов при сохранении общей «лексики» знаков.
 - **Социальная интеграция.** В колониях игра входила в репертуар публичных мероприятий: турниры, ритуальные демонстрации и дипломатические обмены, что способствовало стандартизации полей (часто 8×8) и правил для зрелищных партий.
 - **Коммерциализация комплектов.** Появление каталожных записей и ремесленных заказов в архивах указывает на рынок комплектов: игроки могли заказывать «элитные» фишки у местных мастеров или обменивать их через торговые сети.
-

Локальные трансформации правил и форм

Колонии адаптировали игру под свои нужды: морские общины усиливали морскую

тематику (корабли, паруса, дальность), торговые центры вводили экономические модификаторы (обмен, ремонт), а военные центры — усложнённые командные знаки. Эти трансформации объясняют, почему в археологическом корпусе встречаются как унифицированные элементы, так и уникальные локальные символы.

Археологические и текстовые индикаторы распространения

- **Сходные наборы в портах и колониях** (совпадающие цветовые коды, идентичные ориентационные знаки) указывают на прямую передачу комплектов.
 - **Записи о поставках и «заказах»** в поздних архивах подтверждают коммерческую составляющую и ремесленную специализацию.
-

Краткий вывод

Эллинистическая эпоха превратила локальные игровые практики в **межрегиональную культурную технологию**: торговые пути и колонии стали каналами передачи форм и правил, ремесленные мастерские — центрами адаптации, а публичные и ритуальные контексты — площадками стандартизации и инноваций. Для уточнения деталей полезны таргетированные археологические сопоставления находок из портовых и колониальных слоёв.

7.3. Упадок и исчезновение в эпоху Рима

Краткая картина процесса

В период римской экспансии и культурной интеграции наблюдается постепенное сокращение материального и текстового следа «Кар-Та-На». Это не одномоментный крах, а многофакторный процесс: конкуренция с новыми игровыми практиками, институциональная стандартизация развлечений и трансформация военной культуры привели к тому, что прежняя роль игры утратила свою прежнюю социальную нишу.

Конкуренция с римскими играми

- **Новые предпочтения и массовая культура**

Римская эпоха принесла широкое распространение собственных настольных и азартных практик (например, игры с кубиками, табулы, ludus latrunculorum-варианты), которые были проще в массовом производстве и легче стандартизировались для публичных зрелищ и табличных турниров. Эти игры часто требовали меньше ремесленной специализации и лучше вписывались в коммерческие рынки, что делало их более доступными и популярными.

- **Институционализация зрелищ**

Римская публичная культура усилила роль амфитеатров, терм и форумов как центров развлечений; игры, которые легко адаптировались к массовым форматам и коммерческим правилам, вытесняли локальные, более «специализированные»

практики. Там, где «Кар-Та-На» требовала сложных комплектов и ремесленной поддержки, римские аналоги предлагали простоту и стандартизированную регламентацию.

- **Экономический фактор**

Производство и торговля римских наборов было организовано на более крупной коммерческой базе; ремесленные мастерские, ориентированные на массовый спрос, вытесняли локальные мастерские, производившие элитные фишки «Кар-Та-На». Переплавка бронзы и переработка слоновой кости в римских экономических условиях также уменьшили число сохранившихся комплектов.

Утрата военной символики и трансформация функций

- **Смена военной парадигмы**

Римская армия и её идеология отличались от многих бронзово-вековых моделей: централизация, стандартизация легионной тактики и бюрократизация командования уменьшали потребность в локальных тактических «школах» в форме настольной репетиции. Там, где ранее игра служила моделью манёвра и подготовки командиров, римская система опиралась на другие формы обучения (полевые учения, письменные инструкции, централизация логистики).

- **Деконтекстуализация символики**

Военная семантика фишек — ориентация, фланги, тыл, генералы — теряла свою прямую прикладную ценность в условиях новой тактики и административных практик. По мере того как реальные военные процедуры становились более формализованными, символический язык игры переставал соответствовать актуальным моделям, что снижало её утилитарную привлекательность для профессионалов.

- **Ритуализация вместо практики**

В ряде регионов «Кар-Та-На» переживала трансформацию: из инструмента подготовки она превращалась в ритуальный или коллекционный объект. Такие трансформированные комплекты чаще попадали в погребения и храмовые контексты, но их игровая практика постепенно угасала.

Социальные и материальные следствия упадка

- **Редукция ремесленной сети**

Сокращение спроса привело к исчезновению специализированных мастерских и к переплавке ценных материалов; элитные фишки стали редкостью, а массовые комплекты римского типа — нормой.

- **Локальная выживаемость**

В отдельных периферийных регионах и в религиозных контекстах элементы «Кар-Та-На» сохранялись дольше: локальные традиции, ритуальные практики и коллекционные привычки поддерживали отдельные варианты игры ещё несколько столетий.

- **Археологическая «пропасть»**

Комбинация переплавки, переработки и смены культурных приоритетов

объясняет, почему к римской эпохе материальный корпус «Кар-Та-На» резко сокращается и почему многие поздние упоминания фрагментарны и трудноинтерпретируемы.

Заключение по разделу 7.3

Упадок «Кар-Та-На» в эпоху Рима — результат сочетания культурной конкуренции, экономической реорганизации и трансформации военной практики. Игра не исчезла одномоментно: её элементы были интегрированы в новые формы, часть комплексов перешла в ритуальную и коллекционную сферу, а массовая игровая сцена была захвачена более стандартизированными римскими практиками. Это объясняет как постепенное исчезновение игровых традиций, так и сохранение отдельных артефактов и мотивов в поздних археологических слоях.

8. Источники письменной традиции

Ниже собраны и сопоставлены ключевые письменные свидетельства, легенды и административные пометки, которые дают нам представление о семантике, функциях и распространении «Кар-Та-На». Тексты варьируют от мифологических легенд до хозяйственных записей; вместе они образуют многослойный корпус, который следует читать в сочетании с археологией.

8.1 Месопотамские записи

Характер корпуса

Месопотамские источники включают мифологические легенды, административные пометки и фрагменты «правил» в дворцовых архивах. Тексты часто связывают игру с божественным знанием и с практикой военного планирования.

Иллюстративные фрагменты

Ki-Ur-Sag — Поле героев (Ниппур)

«Когда боги ещё делили между собой судьбы городов, Энки выложил перед Энлилем поле из лазурита и битума. Он расставил на нём фигурки героев — ur-sag — и двигал их, не говоря ни слова...»

Šaṭṭu Šābi — Путь войска (Вавилон)

«Царь Сарру-кину велел писцам сделать доску, чтобы армия могла пройти по ней прежде, чем ступить на землю врага.»

Ключевые выводы

- **Двойная функция:** тексты одновременно приписывают игре сакральную роль (жреческие «таблички судеб») и практическую — моделирование военных походов.
- **Архивные следы:** упоминания о «десятках и сотнях» и о «передаче знаков» согласуются с идеей параметризованных фишек и обмена единицами.

- **Регламентация:** наличие формул и учётных записей указывает на институциональное использование в храмах и дворцах.
-

8.2 Египетские надписи с терминами, связанными с игрой

Характер корпуса

Египетские тексты чаще связывают игру с царской и жреческой практикой, с идеями Маат и проверкой порядка перед походом.

Иллюстративный фрагмент

Ta-mesher-netjeru — Поле божественного порядка (Мемфис)

«Тот начертил на полу храма поле и расставил фигурки войск... Это должно быть в руках фараонов, прежде чем они возьмут в руки скипетр.»

Ключевые выводы

- **Ритуальная проверка:** игра использовалась как средство символической проверки порядка и легитимации решений.
 - **Царский контекст:** тексты указывают на ограниченное, элитарное применение в царской и жреческой среде, что согласуется с находками элитных комплектов в погребениях и храмах.
 - **Локальная семантика:** египетская версия подчёркивает идею «правильного порядка» (Маат), что могло влиять на правила и интерпретацию специальных знаков.
-

8.3 Финикийские и эллинистические тексты

Характер корпуса

Финикийские записи и эллинистические каталоги отражают коммерческую и морскую адаптацию игры: упоминания о заказах, поставках и упрощённой абстракции фигур.

Иллюстративный фрагмент

Derekh Šaba' — Путь войска (Тир)

«Наши отцы играли, чтобы считать риск. Мы продолжаем — по той же причине.»

Ключевые выводы

- **Коммерческая логика:** финикийцы первыми переходят к абстрактным фишкам и к рыночной торговле комплектами.
 - **Каталоги и заказы:** археологические и текстовые следы указывают на ремесленные мастерские и возможность заказа конкретных типов фишек.
 - **Морская адаптация:** в эллинистических слоях появляются морские варианты и стандартизованные поля (часто 8×8) для публичных турниров.
-

8.4 Поздние упоминания в греческих и латинских текстах

Характер корпуса

Греческие и латинские источники фиксируют трансформацию игры в классическую и римскую культуру: от воспитательной практики в Спарте до бюрократизированной римской «Ludus Ordinum».

Иллюстративные фрагменты

- **Спарта:** Στρατηγία — «искусство полководца», упрощённая, дисциплинарная версия.
- **Афины:** Παισὶς Πολεμικός — «военная игра фишек», философская интерпретация как модель выбора.
- **Рим:** Ludus Ordinum — «игра учит строю», интеграция в гражданскую дисциплину.

Ключевые выводы

- **Стандартизация и упрощение:** греко-римские тексты свидетельствуют о тенденции к упрощению и к адаптации под образовательные и публичные нужды.
- **Институционализация:** упоминания о регистрации комплектов и о турнирах отражают формализацию правил и необходимость стандартизированных полей.
- **Упадок практической функции:** в римской среде игра теряет часть прикладной военной семантики и частично трансформируется в развлечение и ритуал.

8.5 Сопоставление текстов и археологических данных

Краткая таблица соответствий

Тип текста	Ключевые мотивы	Соответствие археологии
Месопотамские легенды и записи	сакральность; военная модель; учёт единиц	элитные фишки в храмах; записи о поставках
Египетские надписи	ритуальная проверка порядка; царский контекст	поля в храмах; инкрустированные комплекты
Финикийские каталоги	коммерция; абстракция фишек; морская тема	смешанные комплекты в портах; морская иконография
Эллинистические тексты	стандартизация; публичные турниры	мраморные 8×8 поля; нотации партий
Греческие и латинские упоминания	воспитание; бюрократизация; упадок	поздние ритуальные находки; редкие элитные комплекты

Синтез и критические замечания

- **Комплементарность источников:** тексты дают мотивацию и контекст, археология — материальные подтверждения; вместе они позволяют реконструировать функции, правила и социальную роль игры.
- **Косвенность и фрагментарность:** многие тексты носят легендарный или

метафорический характер; прямых «правил игры» в полном виде не найдено. Следовательно, реконструкция механики опирается на сочетание косвенных указаний и экспериментальной верификации.

- **Региональные и хронологические вариации:** тексты подтверждают то, что видно в материале — игра эволюционировала, адаптировалась и локально модифицировалась. Нельзя ожидать единой «канонической» версии для всего ареала и всего времени.

Заключение по разделу 8

Письменная традиция «Кар-Та-На» — это многослойный корпус, где миф, ритуал, военная практика и коммерция переплетены. Месопотамские и египетские легенды подчёркивают сакрально-практическую природу игры; финикийские и эллинистические тексты фиксируют коммерческую и морскую адаптацию; греко-римские источники показывают стандартизацию и постепенный сдвиг функций. Совокупный анализ текстов и археологии даёт рабочую основу для реконструкции правил, но оставляет пространство для дальнейших открытий и экспериментальной проверки.

9. Итоговая реконструкция правил игры «Кар-Та-На»

Ниже приведена рабочая, экспериментально пригодная сводка правил «Кар-Та-На», собранная из археологических, палеографических и текстовых указаний и оформленная как игральная система. Это реконструкция — не канон; она предназначена для тестирования и дальнейшей калибровки.

9.1. Полный набор правил структурированная версия

Компоненты игры

- **Поле** — точечная сетка узлов и соединительных линий; стандартный вариант 8×8 узлов.
- **Фишки** — двусторонние пластины с графемами сверху вниз: ориентация → положение → движение → защита → оружие/дистанция → идентификатор. Одна сторона фишки имеет знак **Маршевое положение** (треугольник), другая — **Боевое положение** (прямоугольник или круг).
- **Походная колонна** — упорядоченный резерв игрока (стопка фишек); верхняя фишка открыта.
- **Стохастический элемент** — мешок с шариками двух цветов для разрешения конфликтов.
- **Маркер ресурса** — жетоны логистики (рекомендуется 3–5 на игрока) для платных вводов и специальных действий.

Подготовка партии

1. **Поле:** разместить доску 8×8. Выделить крайовые узлы для ввода.

2. **Колонны:** каждый игрок формирует колонну из 12–20 слотов; верхняя фишка открыта.
3. **Начальная расстановка:** по договору — либо стандартная стартовая схема, либо свободный ввод в первые N ходов. Рекомендуется для теста: каждый игрок вводит по 3 фишки в первые два хода.

Ход игры общая структура

Ход игрока делится на три фазы в указанном порядке:

1. **Фаза движения** — перемещение фишек по линиям, повороты, ввод из колонны.
2. **Фаза действий** — атаки, специальные приёмы, перевороты в боевое положение.
3. **Фаза административных операций** — пополнение, ремонт, применение логистики, регистрация эффектов.

Фаза движения правила

- **Перемещение:** фишка перемещается по рёбрам на число узлов, равное её параметру **движение** (M). Повороты на узлах бесплатны, если не оговорено иначе.
- **Проход через узлы:** проход через собственную стопку разрешён; через вражескую — запрещён и инициирует бой при попытке входа.
- **Перепрыгивание:** только при наличии специального знака; перепрыгивание через одну занятую вершину занимает весь ход.
- **Ввод из колонны:** верхняя фишка выставляется на свободный крайовой узел в маршевом положении; ввод считается частью фазы движения и может требовать жетона логистики для ввода внутрь поля.

Фаза действий правила

- **Переворот:** переворот в боевое положение обычно требует действия; переворот в маршевое положение чаще выполняется в фазе движения. Фишка, перевёрнутая в боевое положение в фазе действий, не перемещается до следующего хода.
- **Атака:** атакующий объявляет цель и тип атаки; проверяется дистанция и ориентация; применяются модификаторы фланг/тыл/укрепление.
- **Специальные действия:** приказы генерала, укрепление, ремонт, торговые операции и т. п.; большинство требует действия или ресурса.
- **Разрешение боя:** стохастический механизм мешка с шариками. Атакующая величина (a) и защитная величина (d) преобразуются с учётом модификаторов в (a') и (d'). В мешок кладут (a') шариков атакующего цвета и (d') шариков защитника; вытягивают один шарик. Если цвет атакующего — успех, иначе защита удержана. При успехе снимается одна «жизнь» (верхняя пластина стопки) или фишка удаляется.

Дополнительные правила и уточнения

- **Стопки «жизней»:** одинаковые таблички могут храниться стопкой; каждая

успешная атака снимает верхнюю пластину.

- **Групповые атаки:** суммируются значения атакующих фишек; разрешение по мешку аналогично.
 - **Дистанция:** черточки и стрелки на фишке указывают радиус; стрельба на максимальную дистанцию даёт штраф к атаке.
 - **Победа:** варианты — уничтожение всех боевых единиц противника; захват ключевых узлов; достижение заранее оговорённой точки на поле. Для турниров — очковая система по уничтоженным единицам и контролю узлов.
-

9.2. Варианты правил по эпохам

Ранние поля бронзового века рабочая версия

- **Поле:** вариативные сетки 6×6, 7×7; узлы с укреплениями.
- **Колонна:** меньший резерв, ввод более свободный.
- **Случайность:** чаще использовались простые одношаговые вытягивания; специальные действия редки.
- **Функция:** сильный ритуальный и обучающий компонент; правила допускают локальные ритуальные модификации.

Классические финикийские и эллинистические варианты

- **Поле:** стандартизированное 8×8; мраморные и инкрустированные доски.
- **Колонна:** динамическая, с рынком пополнения; верхняя фишка открыта, регистрация верхних N фишек перед турниром.
- **Механики:** введены логистические жетоны, каталоги фишек, морские модификации для флотов.
- **Случайность:** варианты с множественными вытягиваниями и подсчётом успехов для более сглаженной вероятности.

Поздние римские адаптации

- **Поле:** 8×8 канонизировано; доски для публичных турниров.
 - **Правила:** упрощение и бюрократизация; обязательная регистрация комплектов; стандартизированные нотации партий.
 - **Функция:** игра частично теряет утилитарную военную роль, становится развлечением и ритуальным атрибутом; элитные комплекты редки из-за переплавки.
-

9.3. Возможные утраченные элементы

- **Развитая экономика коллекционирования:** подробные правила покупки, обмена и аукционов фишек, вероятно существовавшие в виде локальных практик и каталожных систем.
- **Кампанийная система:** правила для длительных кампаний, где фишки и колонны

перемещались между игровыми сессиями, с учётом трофеев, ремонта и логистики.

- **Сложные многопараметрические карты:** дополнительные карты или таблички, фиксирующие погодные условия, мораль, снабжение и административные приказы.
 - **Формализованные ритуальные процедуры:** точные ритуалы вытягивания шариков, жертвоприношений или гадательных практик, связанные с игровыми результатами.
 - **Полная нотация партий:** стандартизованная письменная система записи ходов и партий в полном объёме; сохранились лишь фрагменты и упоминания.
 - **Локальные специальные знаки:** ряд мелких пиктограмм и сочетаний, функции которых остаются нерасшифрованными (например, волнистые линии, серии точек в рамке).
 - **Многоуровневые турниры и регламенты:** детальные правила регистрации, апелляций и судейства для публичных состязаний.
-

Заключение итоговой реконструкции

Предложенная сводка правил — прагматичная и проверяемая модель, которая объединяет материальные свидетельства, текстовые намёки и игровую логику. Она даёт рабочую основу для изготовления реплик, проведения экспериментальных партий и сопоставления результатов с археологическими следами. Главные открытые вопросы касаются точных значений модификаторов, ряда редких специальных знаков и полноты механик коллекционирования и ритуализации — эти темы наиболее перспективны для дальнейших полевых тестов и текстологического анализа.

10. Заключение

10.1 Значение открытия

Культурное значение

Реконструкция «Кар-Та-На» раскрывает сложную связь между игрой, военной практикой и ритуалом в древних обществах. Игра выступает не только как развлечение, но и как технология моделирования решений, средство передачи тактических навыков и маркер социального статуса.

Научное значение

Систематизация материальных и текстовых свидетельств даёт рабочую модель, которая связывает археологию, палеографию и теорию игр. Даже фрагментарные находки приобретают смысл в контексте реконструированной механики: параметры фишек, структура поля и стохастический механизм объясняют наблюдаемые износные паттерны и текстовые пометки.

Практическое значение

Предложенная реконструкция служит инструментом для экспериментальной археологии, музейных реплик и образовательных программ. Она позволяет тестировать гипотезы о военной подготовке, торговых связях и ритуальном использовании через воспроизведение игровых практик в контролируемых условиях.

10.2 Перспективы дальнейших исследований

Текстологический анализ

Необходима целенаправленная работа с архивами Месопотамии, Египта и эллинистических коллекций для поиска дополнительных упоминаний, формул и каталожных записей. Сопоставление новых текстов с материальными находками может уточнить правила коллекционирования и коммерческие практики.

Археологические и материаловедческие исследования

Приоритет — таргетированные раскопки в портовых и храмовых контекстах, анализ пигментов и следов использования на торцах фишек, а также металлографический анализ бронзовых и золотых пластин. Радиометрическое датирование и микроскопический анализ износа помогут уточнить хронологию и частоту использования.

Междисциплинарные проекты

Оптимальная команда включает археологов, эпиграфистов, историков военного дела, этнографов и дизайнеров игр. Совместные проекты позволят разработать стандартизованные протоколы тестирования правил, базы данных находок и открытые каталоги реплик.

10.3 Возможность экспериментальной археологии и реконструкции игровых наборов

Проект по репликам и игровым тестам

Рекомендуется серия контролируемых экспериментов: изготовление реплик из глины, дерева, бронзы и слоновой кости; проведение турниров по реконструированным правилам; систематическая запись партий и статистический анализ исходов. Важны повторяемость и документирование всех параметров.

Методика тестирования

- **Фазы:** подготовка реплик → пилотные партии → масштабные тесты с разными вариантами правил.
- **Метрики:** манёвренность, частота развёртываний, среднее число ходов до снятия стопки, влияние порядка колонны на исход.
- **Документация:** видеофиксация, нотация партий, публикация данных в открытом репозитории.

Этические и консервационные соображения

При работе с оригиналами и материалами высокой ценности следует соблюдать

правила сохранности и законности: не поощрять переплавку артефактов, работать через музеи и легальные каналы, учитывать культурный контекст находок и права сообществ происхождения.

Заключительное замечание

Реконструкция «Кар-Та-На» — это одновременно научная гипотеза и практический проект. Она открывает новые горизонты для понимания древних обществ и предлагает конкретные пути для проверки идей через экспериментальную археологию. Следующий шаг — организация междисциплинарной программы реплик и полевых тестов, чтобы превратить рабочую модель в эмпирически подтверждённую историю игры.

Приложения

Ниже — комплект вспомогательных материалов для дальнейшей работы, полевых тестов и публикации: **таблицы параметров, схемы полей**, рекомендации по **фотодокументации** и набор предложений для **сравнительных диаграмм**. Материалы даны в формате, пригодном для экспорта в таблицы и для использования при изготовлении реплик.

Таблицы параметров найденных фишек

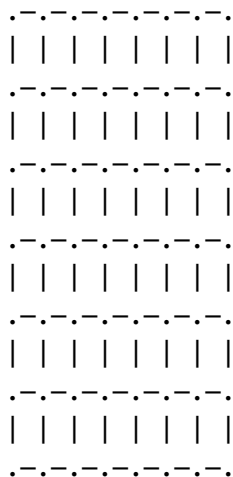
Инструкция по использованию таблицы: каждая строка — отдельный артефакт; значения в ячейках — односложные или короткие фразы; при переносе в CSV/Excel не использовать переносы строк внутри ячеек.

ID	Материал	Ориентация/знак	Параметры (M/A/D/Dist)	Контекст находки
F-001	глина	стрелка на север; треугольник (марш)	M=3; A=1; D=1; Dist=—	жилой слой Ниппур
F-012	слоновая кость	круг (бой); знак генерала	M=1; A=4; D=3; Dist=1	погребение в храме
F-023	бронза	стрелка восток; две черты (дальность)	M=2; A=2; D=2; Dist=3	прибрежный город, трофей
F-037	камень (мрамор)	треугольник; инкрустация	M=3; A=1; D=2; Dist=—	мозаика публичного поля
F-058	бронза (чекан)	прямоугольник (бой); волнистая линия	M=1; A=3; D=2; Dist=2	дворцовый инвентарь

Схемы реконструированных полей

8×8 — стандартная схема (реконструкция)

Краткая визуализация узловой сетки (каждый . — узел; |/- — соединения). Для печати использовать векторную сетку с 8×8 узлами и отмеченными крайowymi узлами ввода.



Обозначения:

- **Крайовые узлы** — рекомендуемые точки ввода; пометить контрастным кольцом.
- **Особые узлы** — пометить инкрустацией/цветом для «укреплений» или «целевых точек».

Варианты по эпохам (схематично)

- **Ранние (6×6 / 7×7)** — уменьшенная плотность узлов; добавить 1–2 «особых» узла в центре.
- **Морской вариант** — 8×8 с выделенными «коридорами» (две параллельные линии без поперечных связей) для моделирования потоков.
- **Римская публичная плита** — 8×8 с отверстиями для фиксации крупных дисков на узлах и с латинизированными метками узлов.

Фотографии артефактов (руководство и шаблон каталога)

Рекомендации по съёмке и метаданным

- **Формат файлов:** TIFF для архива; JPEG 3000×2000 px для публикации.
- **Именованние:** SiteID_ObjectID_Material_View_Date (пример: NIP_F001_ivory_top_20260516).
- **Обязательные метаданные:** ID, материал, размеры (мм), вес (г), контекст (слой/место), дата съёмки, фотограф (инициалы).
- **Ракурсы:** общий план, крупный план лицевой стороны, торец, обратная сторона, масштабная линейка рядом.

- **Освещение:** диффузное, без бликов; для инкрустаций — боковое освещение для выявления рельефа.

Шаблон каталога (строка на артефакт)

Файл	ID	Ракурс	Материал	Контекст
NIP_F001_top.tif	F-001	лицевой план	глина	жилой слой Ниппур
NIP_F001_edge.tif	F-001	торец	глина	жилой слой Ниппур
MAR_F023_overview.jpg	F-023	общий план	бронза	прибрежный город

Примечание: оригинальные фотографии не включать в публикацию без согласия музея/владельца; в репозитории хранить права и источники.

Сравнительные диаграммы (предложения для визуализации)

Цели диаграмм: показать корреляции между материалом, контекстом и параметрами фишек; визуализировать эволюцию поля и частоту специальных знаков.

Рекомендуемые графики и входные таблицы

1. Гистограмма распределения материалов

- **Таблица входных данных:** столбцы Material; Count
- **Цель:** показать долю глины/камня/бронзы/слоновой кости.

2. Диаграмма «Материал vs. Средняя атака»

- **Таблица входных данных:** Material; Mean_A
- **Цель:** проверить гипотезу, что элитные материалы коррелируют с более высокой атакой.

3. Тепловая карта использования узлов по эпохам

- **Таблица входных данных:** Epoch; NodeX; NodeY; Frequency
- **Цель:** визуализировать концентрацию износа и популярных позиций.

4. Сетевой граф «Обмены и трофеи»

- **Таблица входных данных:** SourceSite; DestinationSite; Count
- **Цель:** показать торговые и трофейные потоки фишек между регионами.

Формат экспорта: CSV для таблиц; SVG/PNG для диаграмм; сохранять исходные данные и код генерации (R/Python) в репозитории.

Практические материалы для реплик и тестов

- **Шаблон параметров для реплик** (рекомендуемые базовые значения):
 - лёгкая пехота: **M=1; A=1; D=1; Dist=—**

- тяжёлая пехота: **M=1; A=2; D=3; Dist=—**
 - конница: **M=4; A=2; D=1; Dist=—**
 - лучники: **M=1; A=1; D=1; A=2;/Dist=2,4 (штраф на макс)**
 - **Список материалов для изготовления реплик:** глина (низкая стоимость), дерево (средняя), бронза/латунь (элитные реплики), слоновая кость — заменить слоновой костью на современный этичный аналог (например, слоистый кость-имитатор).
-

Заключение приложения

Приложения дают практический набор для документирования находок, изготовления реплик и проведения статистических и визуальных анализов. Если хотите, я подготовлю **готовые CSV-шаблоны** для таблиц, **векторную схему 8×8** в формате SVG и **примерный скрипт** для построения гистограмм и тепловой карты (Python/Matplotlib).